3万字，224张图，一文讲透「AI支付」原理与全链路落地！！！！！

陈天宇宙 陈天宇宙 *Oct 23, 2026, 9:40 AM*

全文30300个字，建议先收藏慢慢看，最后的第8部分升华篇必看！！！！！

大家好，我是陈天宇宙！

如果你对AI支付还一知半解，那，这篇文章可以快速补齐这个知识缺口，瞬间成为支付领域最懂AI支付的行家！

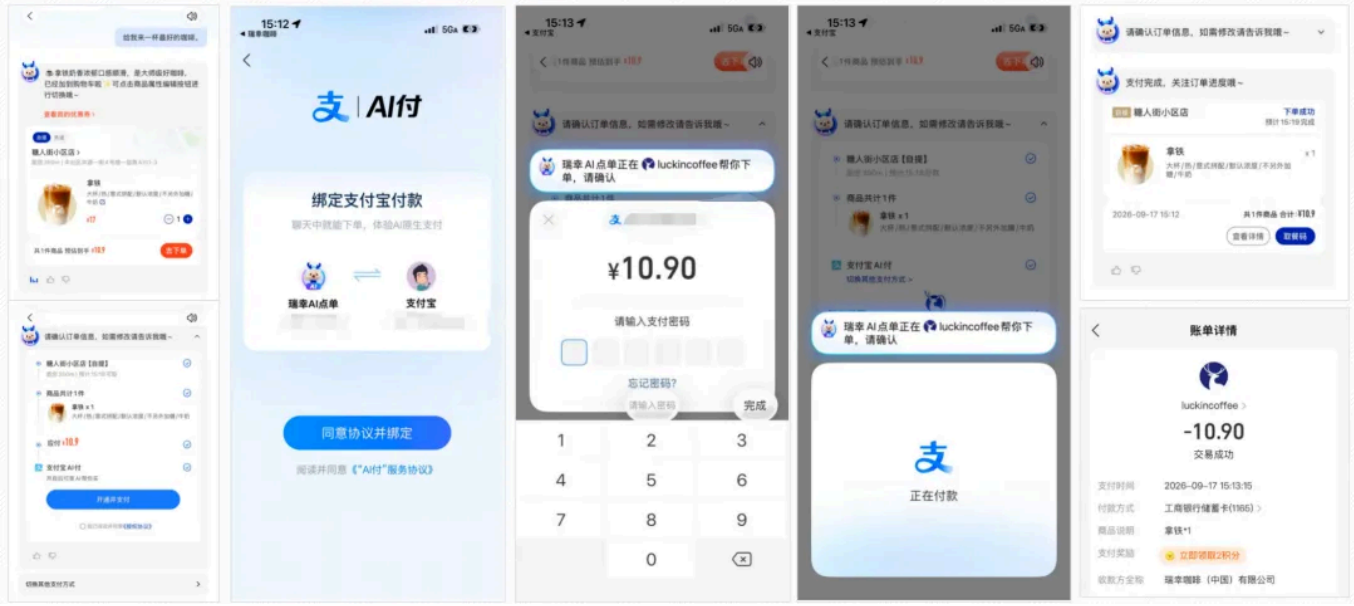
刚从上海回来，给某总行做了一场AI支付的培训，本文从1天的培训，提炼出了70多个AI支付的知识点。



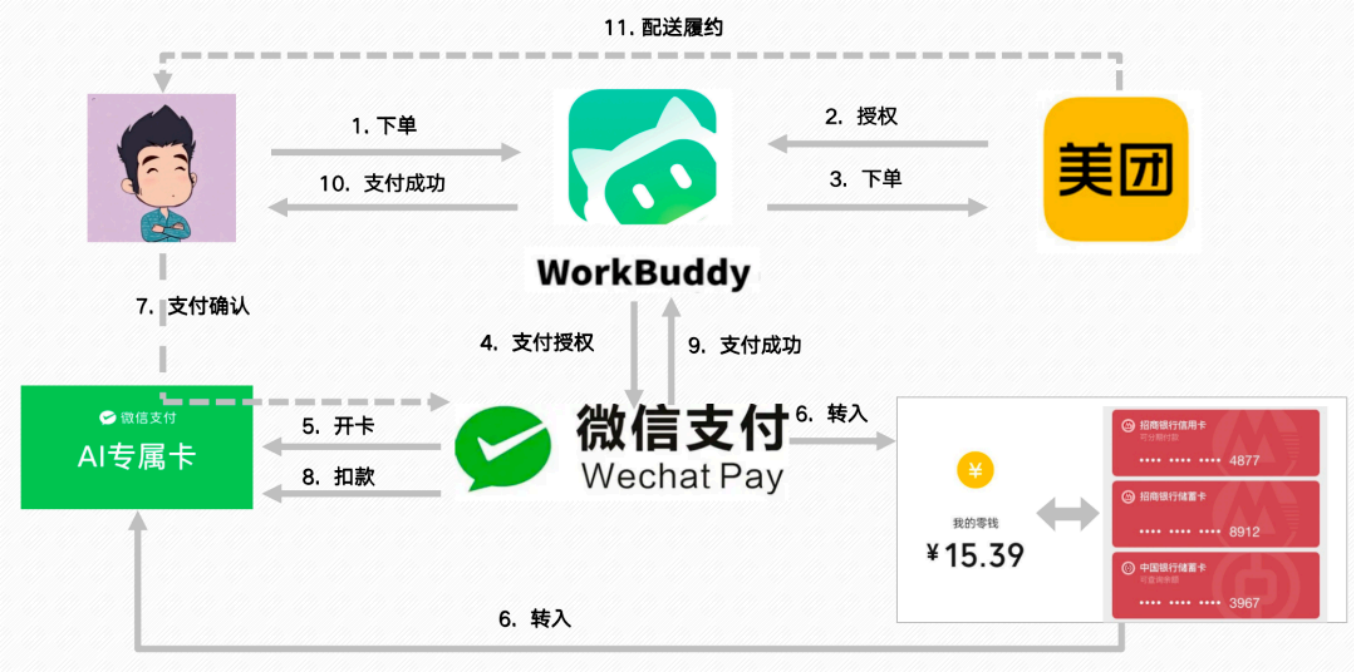
本文将“从定义、架构、行业趋势，先搞懂智能体支付的基础，然后是AI支付交易特征、支付特征、纳米级清结算、账务到四层合规框架及关键政策解读，以及行业典型落地方案拆解，基本覆盖AI支付的全链路认知。”

课上，大家一起做了四次体验。

第一次，在瑞幸APP里用AI完成一整单。从下单到付款，中间少了好几步人工操作。第二次，在千问APP里找商品。推荐、下单、付款，在一段对话里走完了，没有跳转。

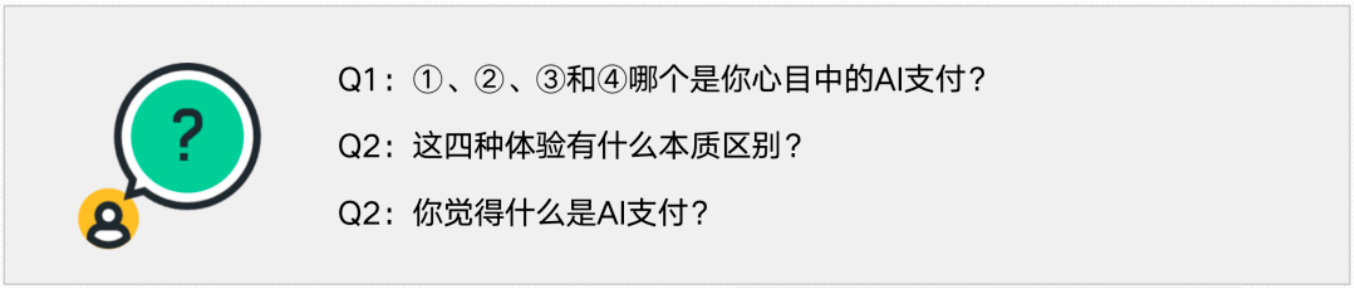


第三次，京东AI支付。一句话，钱付了。第四次，让AI自己开一张卡，自己转入，自己扣款，自己完成支付成功。全程我没有碰收银台。



四次做完，我问了三个问题。这四个，哪个是你心目中的AI支付？这四个，本质区别在哪？

你觉得，到底什么算AI支付？



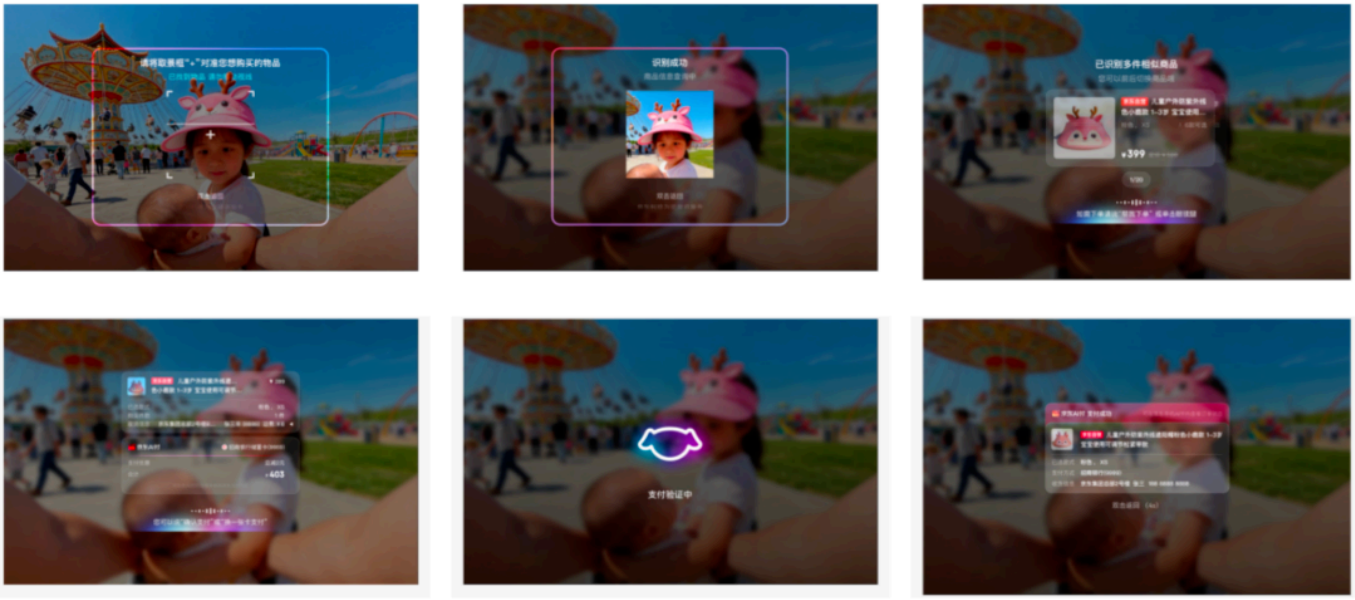
全场沉默了大概十几秒。

说实话，这十几秒比后面两小时的课都值钱。因为大家突然意识到一件事，我们干了十几年的支付，正在被一个不会签字、没有指纹、不会输密码的东西接管。而且还更快。

传统扫码支付，大概要20秒。

AI支付，5到8秒。这中间差的那十几秒，不只是效率差，更是是权力差。

谁掌握了那十几秒，谁就掌握了用户的下一个付款决定权。



过去十几年，支付行业所有创新，几乎都在做一件事，让人付得更快。扫码比现金快，刷脸比扫码快，免密比密码快。但AI支付这一轮，逻辑变了。它不是让人付得更快。它是让 **人不用付了**。

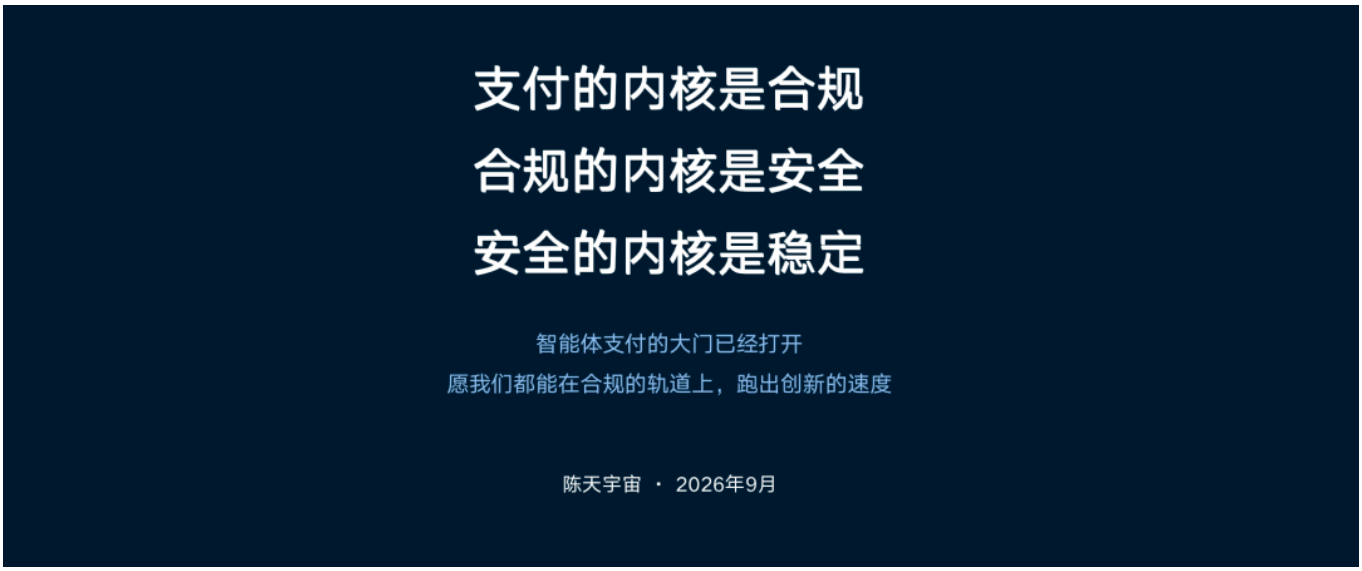
你没看错。

不是更快，是不用。

从「用户付款」到「用户授权AI付款」，这一个字的差别，把支付行业几百年来建立的所有假设，全部掀翻了。本文，就是要把这件事讲透。

从支付的定义开始，一路讲到智能体、协议、交易核心、清结算、账务、对账、风险、合规，最后再穿透一层，讲讲它背后的经济学和人性。

说一句我在课上反复讲的话。支付的内核是合规，合规的内核是安全，安全的内核是稳定。智能体支付的大门已经打开，愿我们都能在合规的轨道上，跑出创新的速度。



01篇

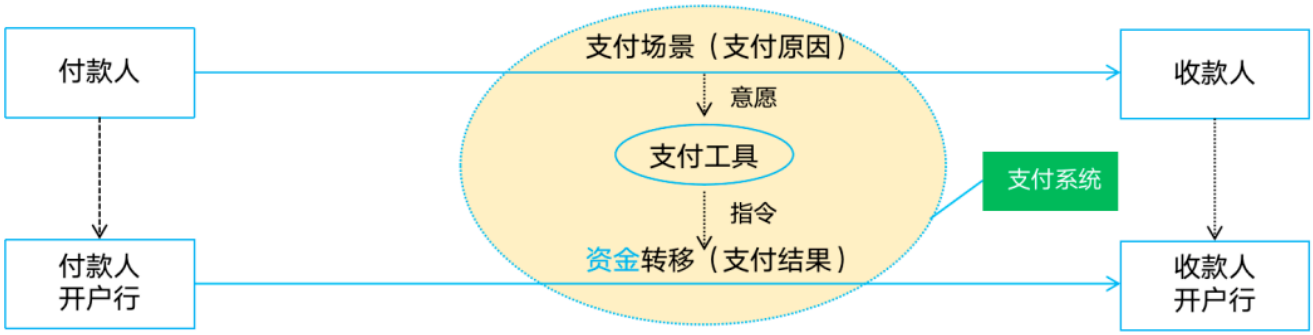
AI支付到底是什么

做支付十几年，我发现一个现象。越基础的东西，越容易被跳过。很多人聊AI支付聊得天花乱坠，但你问他一句「支付到底是什么」，他反而答不上来。所以我们从最底下开始。

支付，是付款人向收款人的资金转移。支付系统，就是实现这个转移的处理系统。这句话很短，但里面有五个要素，缺一个都转不起来。

- **收付款人，** 参与支付的双方，可以是个人，可以是企业，也可以是银行。
- **资金，** 也就是货币，形态很多，现金是它，账户里的数字也是它。
- **转移，** 从一方到另一方，资金的归属真的变了。注意，是归属变了，不是位置变了。
- **工具，** 转移需要载体。刷银行卡是在操作账户货币，开支票是在用票据。
- **指令，** 电子化的转移，必须靠传递指令完成。这条指令流，就是支付的信息流。把这五个零件串起来，就是那个经典的模型。

付款人有意愿，生成指令，通过支付工具，进支付系统，最后完成资金转移，收款人拿到钱。



记住这个模型。

后面所有关于AI支付的争论，其实都是在争这五个要素里，哪一个该被AI替换掉。我的答案是，第一个和第二个可以。

1.智能体

第二个要讲清楚的，是智能体。智能体是对大模型的动态封装。它让模型从静态问答，变成动态执行体。

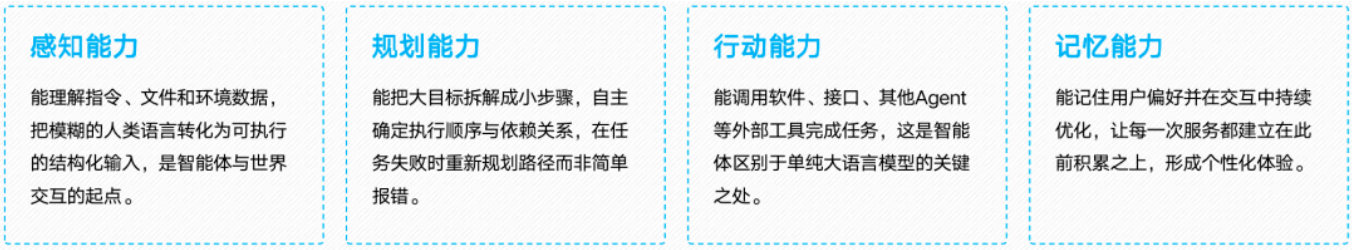


官方一点的说法是，以人工智能技术为核心，能够感知环境、自主规划、调用工具并采取行动，以完成特定目标的系统。

> **什么是智能体：** AI Agent是对LLM的**动态封装**，使其从静态问答变为动态执行体。以人工智能技术为核心，能够感知环境、自主规划、调用工具并采取行动，以完成特定目标的系统。AI智能体是**基于大语言模型、通过多步骤规划以实现用户所设定的目标**，人给的是目标，不是每一步的操作。

人给的是目标，不是每一步的操作。 你让传统软件做事，得告诉它第一步做什么、第二步做什么。你让智能体做事，只需要说「我要什么」。

中间的路径，它自己规划。它有四种能力，缺一不可。



- **感知能力，** 能理解指令、文件和环境数据，把模糊的人类语言，转成可执行的结构化输入。这是它跟世界交互的起点。
- **规划能力，能把大目标拆成小步骤，自己定顺序和依赖关系。任务失败了会重新规划路径，而不是简单报错。**
- **行动能力，能调用软件、接口、甚至其他智能体。这是它区别于大语言模型的关键。**
- **记忆能力，能记住你的偏好，并在交互里持续优化，让每一次服务都建立在此前积累之上。**

2.智能体支付

2026年8月，中国支付清算协会发布《智能体支付应用自律公约》，里面给了智能体支付应用的官方定义。

中国支付清算协会文件

中支协发〔2026〕128号

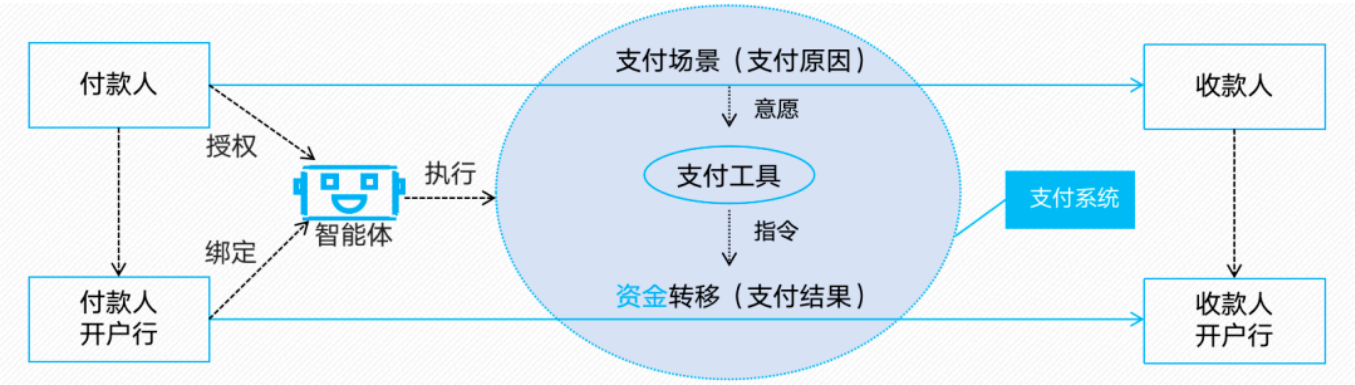
关于印发《智能体支付应用自律公约》的通知

在用户授权的前提下，根据用户真实意思表示，使用智能体与电子商务等数字服务进行交互，发起和执行支付指令。

用户授权的前提下，这是一切的起点。

用户真实意思表示。 授权必须是真的。

发起和执行支付指令。 意味着智能体不只是把你的话传过去，它是真的去按了那个付款按钮。



3.概率性和确定性

智能体是概率性的、适应性的。相同条件，可以产生不同结果。而支付基础设施是确定性的。它遵循预设规则，并保证法律最终性。这两件事撞在一起，就是结构性挑战。

我把它拆成三层来看，会更清楚。

L1，意图与编排层，概率性。 推理、规划、搜索、协商、多智能体协调，都在这里。

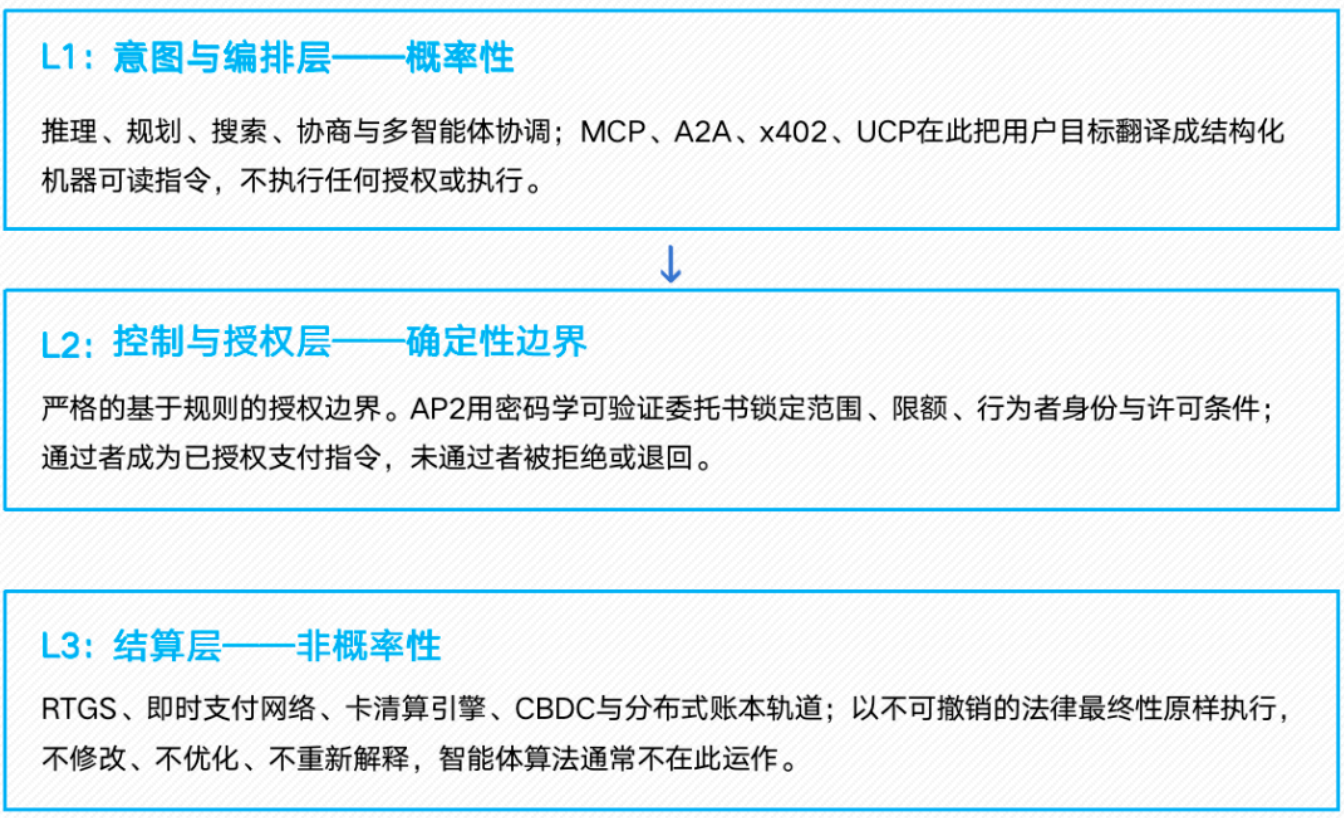
注意，这一层不执行任何授权，也不执行任何支付。它只负责想。

L2，控制与授权层，确定性边界。 这里是严格的、基于规则的授权边界。

用密码学可验证的委托书，锁定范围、限额、行为者身份和许可条件。通过的，成为已授权支付指令。没通过的，被拒绝，或者退回。这一层是闸门。

L3，结算层，非概率性。 实时全额结算系统、即时支付网络、卡清算引擎、央行数字货币和分布式账本轨道，都在这里。它以不可撤销的法律最终性，原样执行。

不修改，不优化，不重新解释。而且，智能体算法通常不在这里运作。



看懂这三层，你就能看懂整个行业在忙什么。所有人都在做同一件事，就是在L1和L3之间，加固L2。

为什么必须是这样?

我给你打个比方。

L1就像一个特别聪明但偶尔会犯迷糊的助理。L3就像一台印钞机，一旦启动，钱就真的走了，谁也追不回来。你敢让一个偶尔犯迷糊的助理，直接去按印钞机的开关吗?

不敢。

所以中间必须有一道闸门，把助理的想法翻译成机器能执行的、边界清晰的命令。这道闸门，就是L2。谁把L2做得最好，谁就是AI支付时代最重要的那家公司。

4.支付的演变

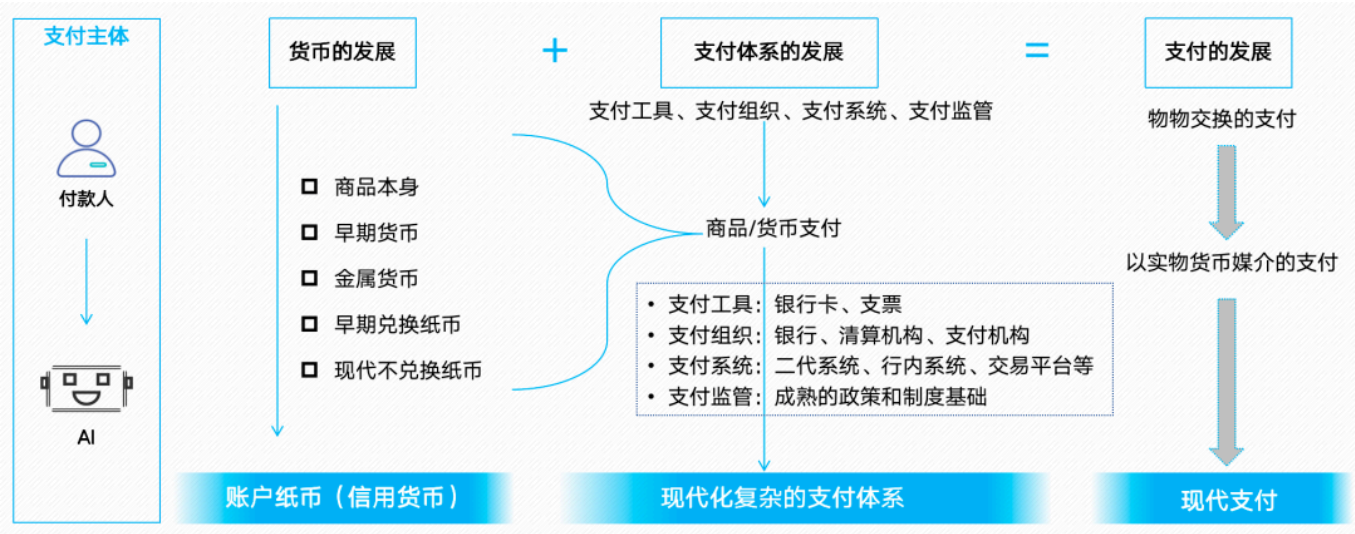
再往上拉一层，看长一点的历史。支付的发展，其实就一句话。随着技术的发展，出现了更多的支付工具、支付方式、支付形态，使得支付的成本大大降低，效率大大提升。这条线可以拆成四段。

货币的发展。 从商品本身，到早期货币，到金属货币，到早期兑换纸币，再到现代不兑换纸币，最后到账户纸币，也就是信用货币。

支付工具的发展。 银行卡、支票这些，是工具层的演进。

支付组织的发展。 银行、清算机构、支付机构，这些组织一层层成立起来。

支付系统和监管的发展。 二代支付系统、行内系统、交易平台，以及成熟的政策和制度基础。



你会发现一个规律。每一次跃迁，都是把某一类成本打下去。

物物交换的成本，是需求必须双向巧合，金属货币解决的是这个。

现金的成本，是携带和保管，账户货币解决的是这个。

银行卡的成本，是受理网络太窄。卡组织和清算机构解决的是这个。那AI要解决的是什么成本？我的判断是，它要解决的是 **注意力成本** 。

你想想看，今天你付一笔钱，要打开App，找到商品，选规格，点下单，选支付方式，输密码或者刷脸，等结果。这一整套动作里，真正跟付钱有关的，可能只有最后两秒。

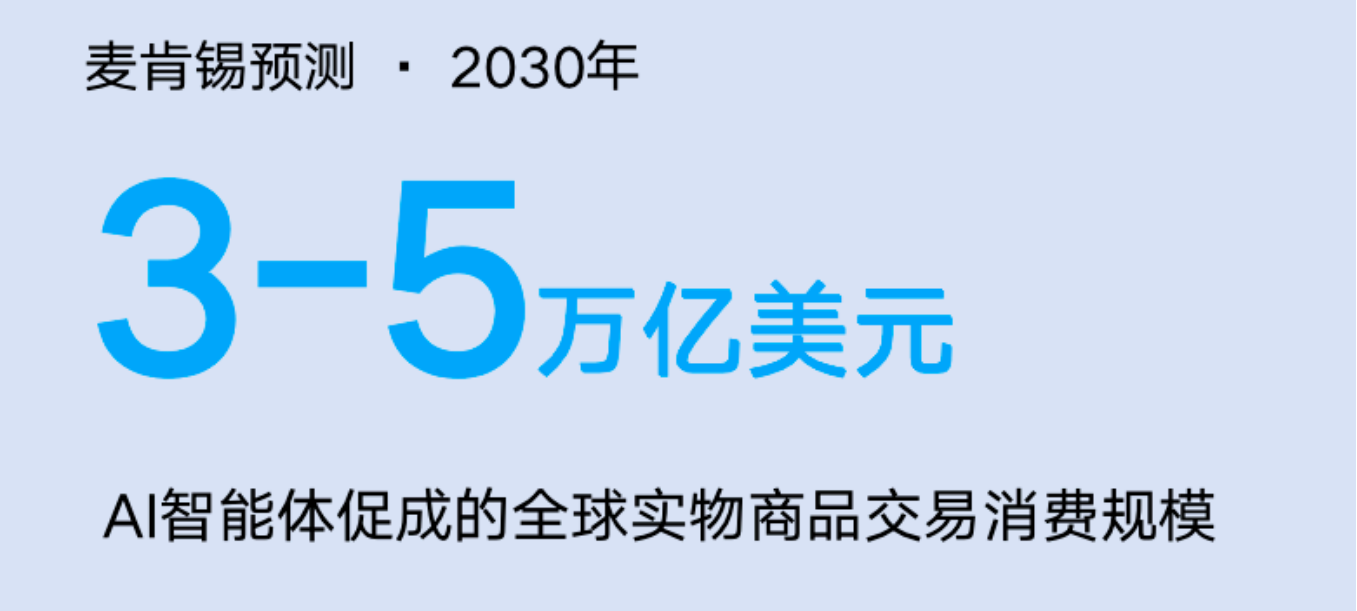
前面那几十秒，全是注意力。AI干的事，就是把这几十秒注意力，整体压缩掉。所以我说，AI支付不是支付的延续，是支付的一次重新定义。

旧的支付，主体是人和人。

新的支付，主体是AI和人，甚至是AI和AI。

5.3到5万亿美元

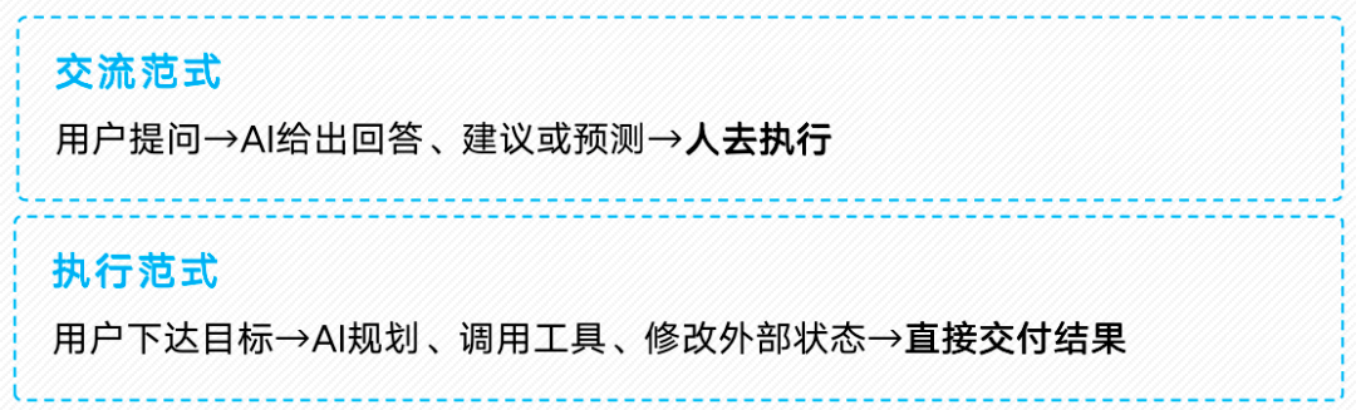
麦肯锡预测，到2030年，AI智能体促成的全球实物商品交易消费规模，将达到3万亿到5万亿美元。



3到5万亿，什么概念?

差不多相当于全球电商市场的一个大零头，但增速会快得多。支撑这个数字的，是三个判断。

第一个判断，从建议者到执行者。 AI智能体正从单纯的建议者，进化为代表用户完成购买的执行者。交易决策权发生历史性转移。这句话里的关键词是决策权。



以前AI只负责告诉你该买哪个，决定权在你手上。现在AI直接买完了告诉你一声。决策权转移了，钱流的方向也就跟着转移了。

第二个判断，KYA是底层基石。 由支付网络与服务提供商构建的KYA架构，也就是了解你的智能体。通过验证智能体身份、明确责任归属，支撑智能体在支付生态中安全可靠运行。

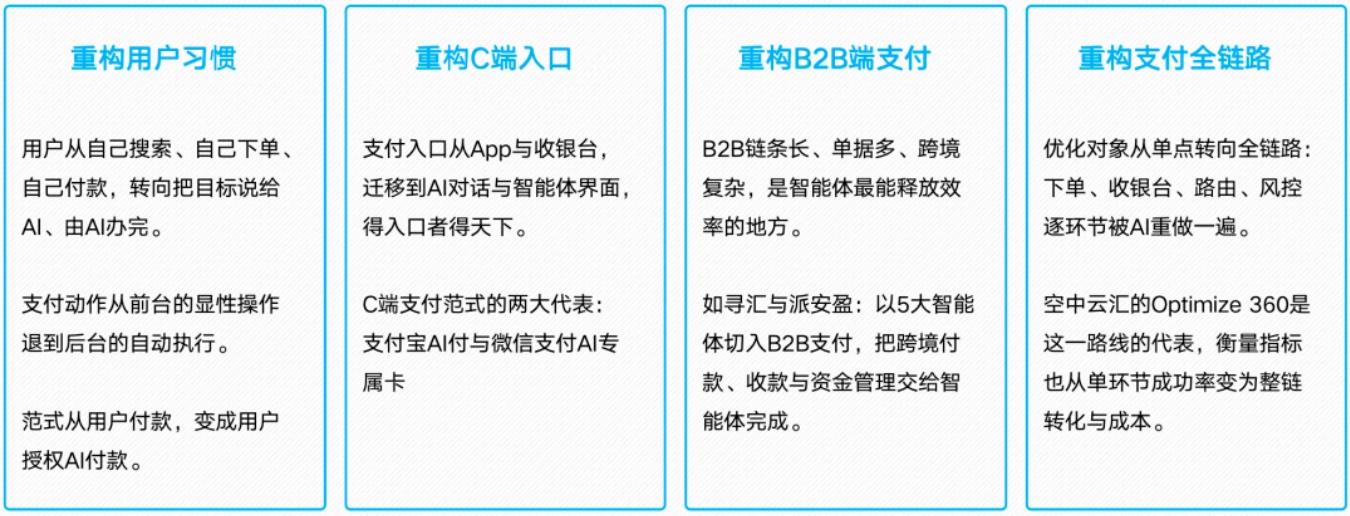
第三个判断，支付是智能体经济的最后一环。 没有支付闭环，智能体只能停留在信息服务。支付能力，决定智能体经济的真实规模。

第三个判断，揭示了一个很朴素的商业规律。一个经济体有多大，不看它产生了多少信息，看它完成了多少交易。智能体可以帮你查资料、写报告、画图，这些都不产生交易。

只有当它能帮你把钱付出去，商业闭环才真的实现。

6.四个重构

AI将重构支付行业。这话被说烂了，但，到底重构什么。



重构用户习惯。 用户从自己搜索、自己下单、自己付款，转向把目标说给AI，由AI办完。支付动作，从前台的显性操作，退到后台的自动执行。

范式从用户付款，变成用户授权AI付款。这个变化最要命的地方在于，用户对价格的敏感度会下降。人站在收银台前，会犹豫，会比对，会放弃。

机器不会。

机器只认预算。

重构C端入口。 支付入口从App和收银台，迁移到AI对话与智能体界面。

得入口者得天下。

今天国内C端支付范式的两大代表，是支付宝AI付和微信支付AI专属卡。

重构B2B端支付。 B2B链条长、单据多、跨境复杂，是智能体最能释放效率的地方。

寻汇，用五大智能体切入B2B支付，把跨境付款、收款与资金管理交给智能体完成。

重构支付全链路。 优化对象从单点转向全链路。下单、收银台、路由、风控，逐环节被AI重做一遍。空中云汇的Optimize 360是这一路线的代表。

衡量指标，也从单环节成功率，变成整链转化与成本。

这四个重构，看着并列，其实有先后。我的看法是，B2B会先跑通，C端会后跑通，但C端的体量最后最大。

为什么？因为B2B的规则密集、单据结构化、效能可量化。这三个特征，恰恰是AI最容易发挥的地方。

而C端牵扯信任、习惯、责任，任何一个都要花时间培养。所以你会看到一个现象。银行里最先跑通智能体的，不是面向客户的营销，而是后台的运营审核和贸易背景审查。这跟直觉相反，但符合规律。

7.三个阶段

AI支付的发展，可以分成三级台阶。

第一级，支付助手。 AI提供信息检索、比价与推荐，用户自主完成支付决策与操作。

支付环节仍由人主导。

第二级，代理支付。 用户在预设授权边界内，由智能体代为发起与执行支付。

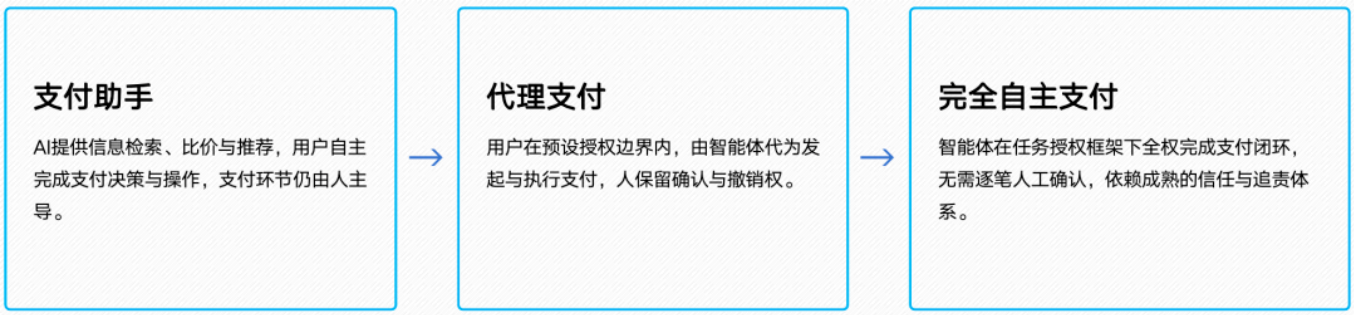
人保留确认与撤销权。

第三级，完全自主支付。 智能体在任务授权框架下全权完成支付闭环，无需逐笔人工确认。依赖成熟的信任与追责体系。

行业现在在哪?

主流实践仍聚焦支付助手与代理支付。

完全自主支付，还在路上。



这里有个很现实的问题，值得所有做产品的人想清楚。从第一级到第二级，靠技术就能走完。从第二级到第三级，技术已经不是瓶颈。

瓶颈是责任。

第三级要成立，必须先解决一件事，出了事谁赔。只要这个问题没有清晰的答案，用户就不会大规模交出方向盘。所以第三级的进度条，不取决于模型多强，取决于争议处理机制多快成熟。

8.巨头为什么必须联手

这两年，你会看到一个明显的现象。联盟一个接一个地成立。

第一，不能一家独大。支付是网络型业务。任何单一机构，都无法独自定义智能体的身份、授权与结算标准。

第二，信任必须互认。 智能体要跨AI平台、跨钱包、跨卡组流动。如果每个网络各验一遍身份，体验和成本都不可承受。

第三，集成成本要降。 联盟的直接价值，是减少重复身份验证、加快新智能体服务上线速度、降低集成成本。

第四，责任要可视化。 多方协同的目的，是实现更清晰的责任归属与风险可视化。这是智能体支付规模化的前提。



举几个已经跑起来的例子。

蚂蚁国际、Mastercard、Visa，围绕KYA互认框架合作，推进跨网络信任信号互认。Visa的TAP，Mastercard的Verifiable Intent，是两大卡组织的代理识别与可验证意图标准。



Stripe与OpenAI合作，以ACP支撑即时结账，串起发现到结算。

你可能会问，这些巨头不竞争吗?

竞争。但它们更清楚一件事。

在标准还没有定型的窗口期，一起把盘子做大，比抢对方的份额重要得多。因为制定标准的收益，是指数级的。

抢份额的收益，是线性的。

9.KYA互认

蚂蚁国际的移动智能体协议AMP，为钱包、超级应用与数字银行提供智能体支付接入能力。Mastercard的可验证意图，把用户的购买意图变成可验证、可追溯的授权凭证。

Visa的可信代理协议TAP，在商户侧识别可信AI代理，区分代理与恶意bot。三者往下收敛，就是KYA互认框架。Know Your Agent，了解你的智能体。

它的意思是，在保留各自安全验证与决策流程的基础上，基于共同原则，简化跨网络的智能体入驻与身份识别，并探索推进跨卡组、跨钱包网络的智能体信任信号互认。

互认之后，带来三个结果。

减少重复身份验证。

更快上线、更低成本。

责任与风险可视化。这里我想引入一个更深的理解。

KYA的本质，是把「信任」从一种感觉，变成一种可传输的数据。过去我们说信任一家银行，是因为它有网点、有招牌、有几十年历史。这种信任不可传输，也不可计算。

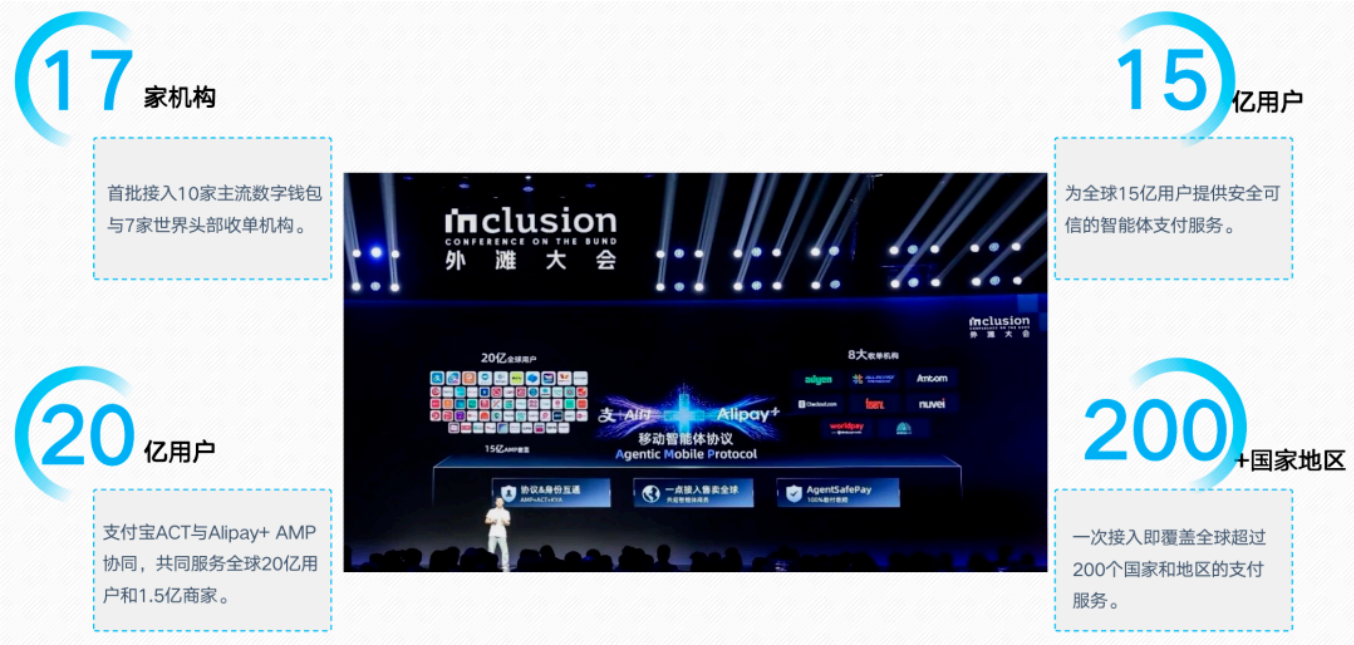
KYA做的事，是把智能体的身份、权限、历史行为，打包成一组可验证的信号。这组信号可以在网络之间流动。这就是我在Visa报告里看到的最深的一句判断:

在智能体世界里，信任不是一种情绪，而是一种属性，带着机器可读的条款。

10.一组值得记住的数字

再看一组产业数字。支付宝的ACT与Alipay+的AMP协同，共同服务全球20亿用户和1.5亿商家。一次接入，即覆盖全球超过200个国家和地区的支付服务。

首批接入10家主流数字钱包与7家世界头部收单机构。为全球15亿用户提供安全可信的智能体支付服务。



有人称之为，AI支付时代的SWIFT，钱包版。我觉得这个比喻只对了一半。SWIFT解决的是「信息怎么传」。而AMP这一层协议，解决的其实是「信任怎么传」。

11.Mastercard给的五个预测

Mastercard在2026年9月的报告里，对支付未来做了五个预测。

第一，支付意图成为一种金融基元。 可验证的消费者意图，成为有价值的基础积木。它是一份机器可读的记录，记录用户授权智能体做什么，不只是最终买了什么，在什么条件下，在什么价格点，拒绝了哪些替代方案。

金融机构可以以此交付更好的信贷产品与储蓄建议。

第二，AI智能体将持续重新优化消费者的钱包。

钱包首选不再是一种习惯。

智能体按消费者定义的目标、偏好与约束优化钱包，随反馈不断精修选择。它越来越接近消费者的财务参谋长，而不是一个结账工具。

第三，了解你的智能体成为合规优势。 到2030年，至少三个G20金融监管机构，将发布正式指引，规定AI智能体如何被注册、授权、监控和问责。

第四，同意变成一款产品。 率先建出AI钱包、让用户集中管理每一个智能体支出权限的机构，将拿下信任优势。

第五，每一笔交易都内嵌一份机器可读的质保。 智能体交易将携带内嵌的、机器可读的责任质保，规定支付出错由谁负责。信任被嵌入基础设施，随每一笔交易一起流动。

第二条，藏着一个巨大的商业机会，也是一个巨大的危机。钱包首选这件事，过去二十年是银行和卡组织最赚钱的心理资产。你习惯了用某张卡，就不会换。这是习惯，是肌肉记忆，是品牌忠诚。但智能体没有肌肉记忆。它对品牌没有感情。

它只认参数。利率、返现、境外交易费、欺诈责任、合规状态，实时评估，选得分最高的那个。

钱包首选，从一种习惯，变成一场毫秒级的拍卖。

你敢信?

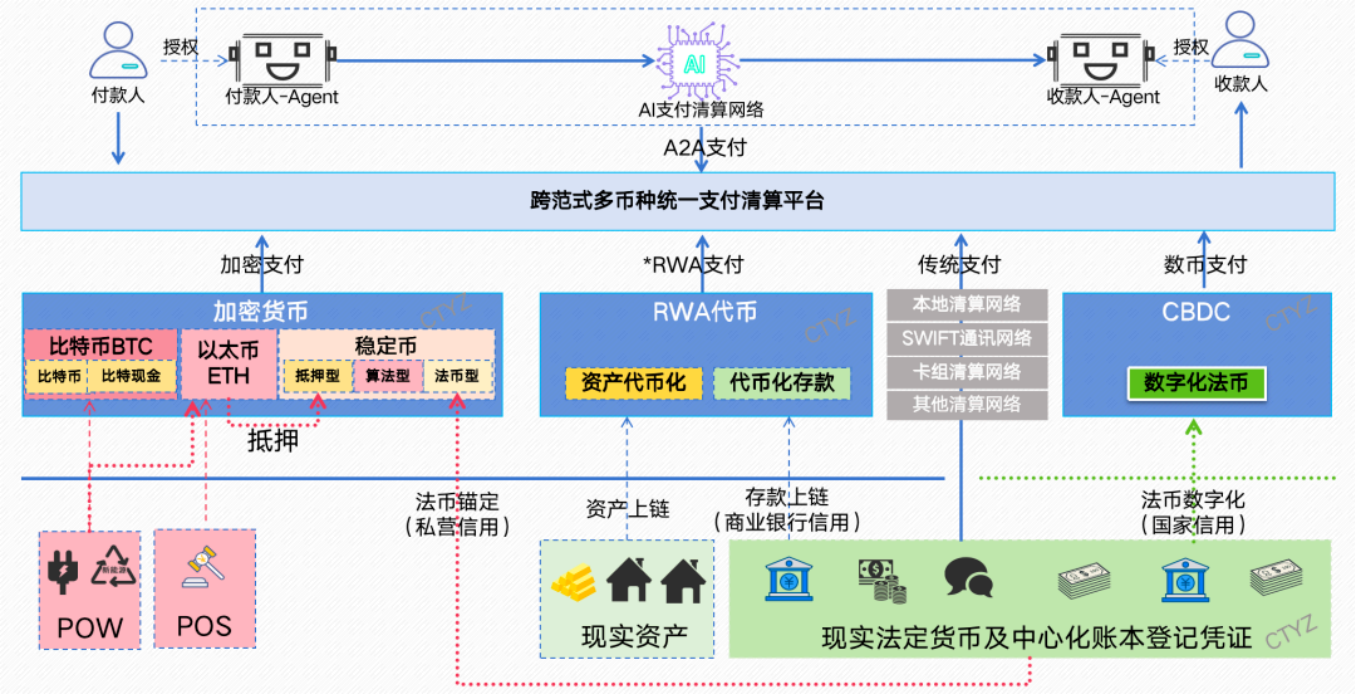
银行花二十年建的护城河，可能在一夜之间，被一个每秒比价一次的算法填平了。这就是为什么有六家银行要急急忙忙地发原则文件。

12.五大支付范式

再拉远一点，看整个支付世界的版图。今天世界上并存着五大支付范式。传统支付，走本地清算网络、SWIFT通讯网络、卡组清算网络和其他清算网络。

加密支付，比特币、以太币这些，基于POW和POS共识，加上稳定币。稳定币本身又分抵押型、法币型和算法型。数币支付，也就是CBDC，数字化法币，背后是国家信用。

RWA支付，现实资产代币化、资产上链、存款上链。AI支付，也就是A2A支付，付款人Agent对收款人Agent，跑在AI支付清算网络上。

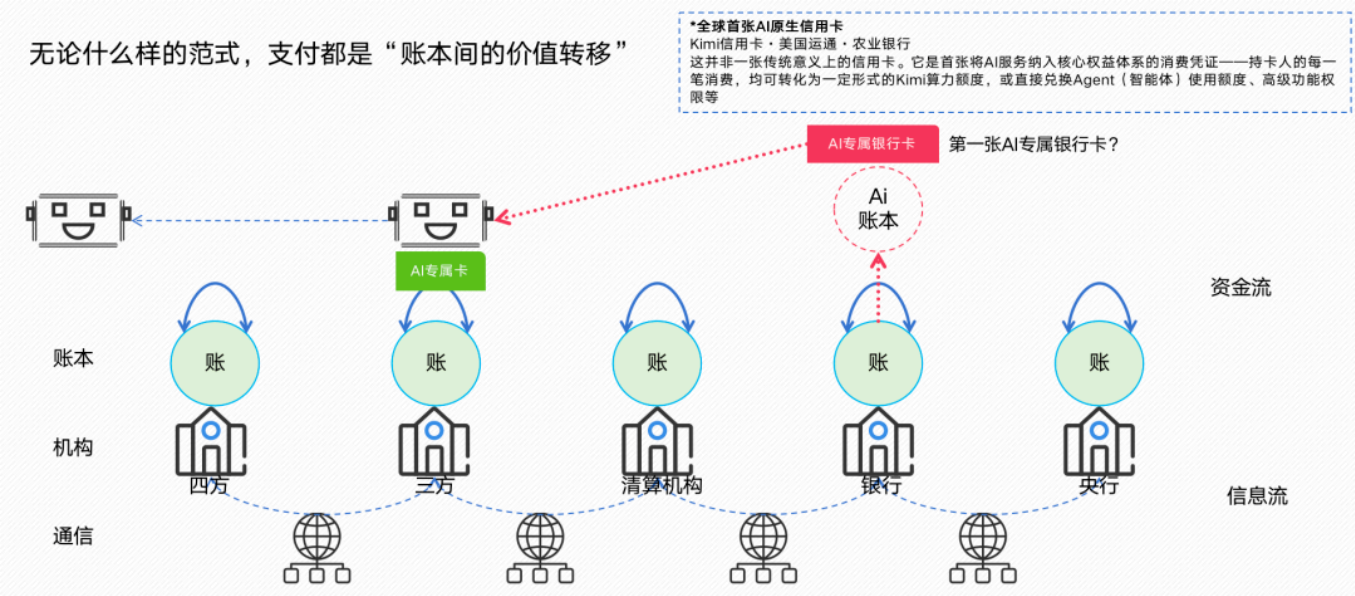


但有一件事，五个范式是完全一样的。无论什么样的范式，支付都是账本间的价值转移。这句话，是我这十几年做支付最有用的一句话。你把它记住，不管出来什么新概念，都逃不出这个框。

账本变了，转移的方式变了，但价值从A的账本转到B的账本这件事，从来没变过。AI支付的区别在于，它第一次让发起转移这个动作，不再需要一个活人。

还有一个信号值得注意。

2026年，出现了第一张AI原生信用卡。它是首张将AI服务纳入核心权益体系的消费凭证。持卡人的每一笔消费，均可转化为一定形式的算力额度，或直接兑换智能体使用额度、高级功能权限。



这张卡的意义不在权益。在于它第一次把「消费」和「算力」这两件事，用一张卡连在了一起。

花钱，换算力。

算力，再去花钱。这个循环一旦转起来，货币的作用就变了。

13.AI进来后支付过程多了三个凭证

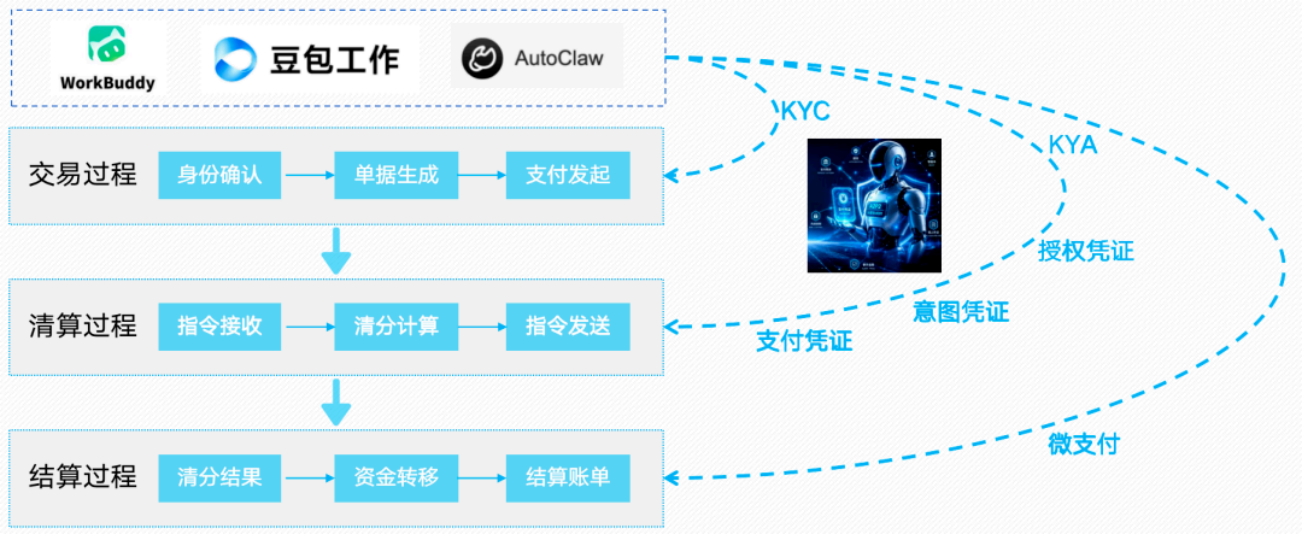
支付过程，可以划分为三个过程。

- **交易过程。** 单据生成、身份确认、支付发起。
- **清算过程。** 指令接收、清分计算、指令发送。
- **结算过程。** 清分结果、结算账单、资金转移。

这三个过程，几十年没变过。变的是AI进来之后，每一个过程里都多了一个凭证。

- **KYC。** 证明你是你。
- **KYA。** 证明这个智能体是谁的、被允许做什么。
- **授权凭证。** 证明你确实授权了。
- **意图凭证。** 证明你到底想买什么。
- **支付凭证。** 这笔支付的凭据。

- **微支付。** 高频次、极小金额的新交易特征。



我特别想讲一下意图凭证。这是AI支付里全新的一类凭证，过去根本没有。

传统支付里，你想买什么这件事，隐含在你点的那个商品链接里。

你点了，就等于说了。

AI支付里不行。

你说的是「帮我买一件防风的黑色冲锋衣，预算500以内」。这句话要变成可执行的支付指令，中间必须经历一次翻译。翻译的结果，就是意图凭证。

- 品类，冲锋衣。
- 颜色，黑。
- 功能，防风。
- 最高限额，500元。
- 有效期，比如24小时。

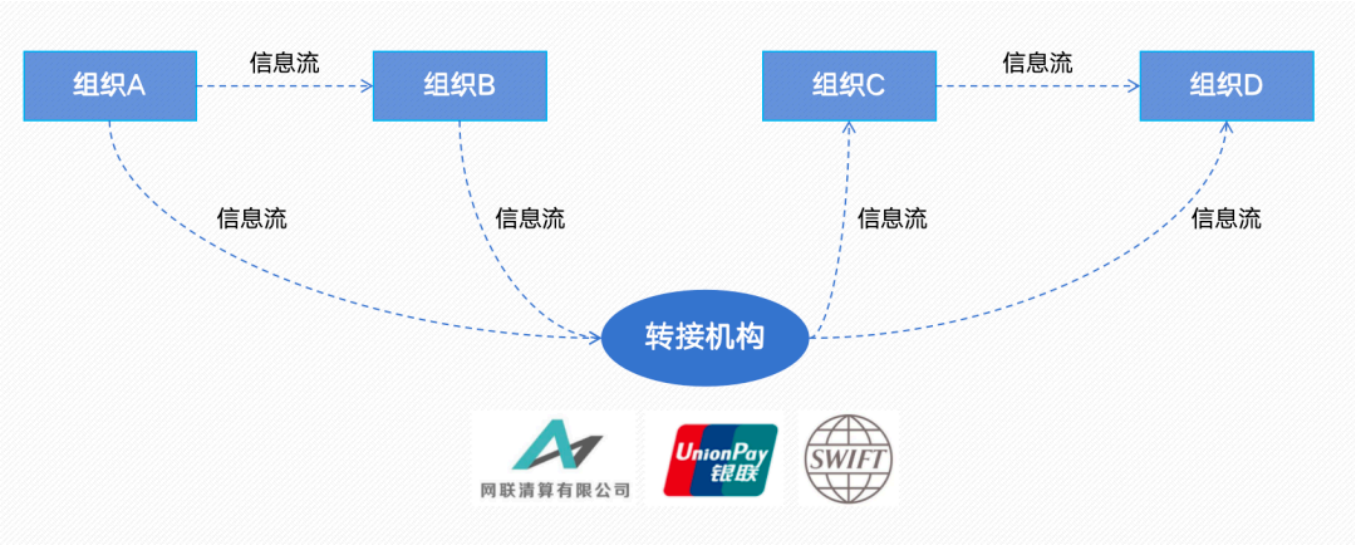
这五个字段，看着简单，实际上是一次巨大的范式跃迁。这些是为人类的模糊表达准备的容器。

支付系统第一次学会了容纳模糊。

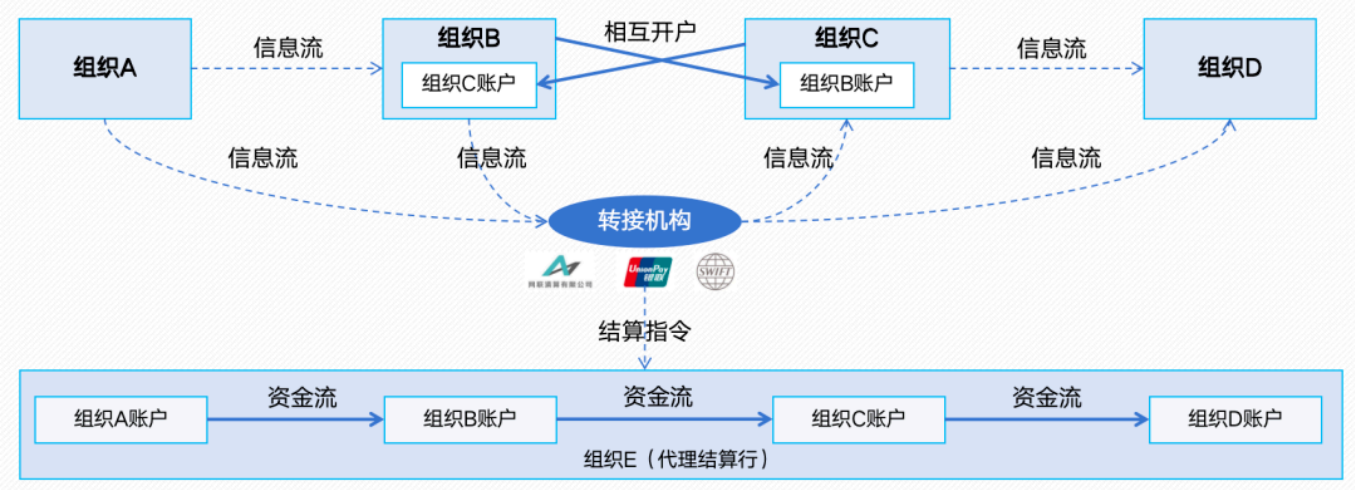
14.价值转移，要解决的两个老问题

不管范式怎么变，要实现价值转移，永远要解决两个问题。

第一个问题，信息的传递。 多个组织之间，怎么把支付信息传过去。过去的答案是SWIFT，是各种转接机构。



第二个问题，资金的转移。 也就是账本登记的转移。过去的答案是代理行和往来户。几个组织互相开户，通过结算指令完成真正的资金流动。



这两个问题，AI时代依然存在。

只是解法多了一层。

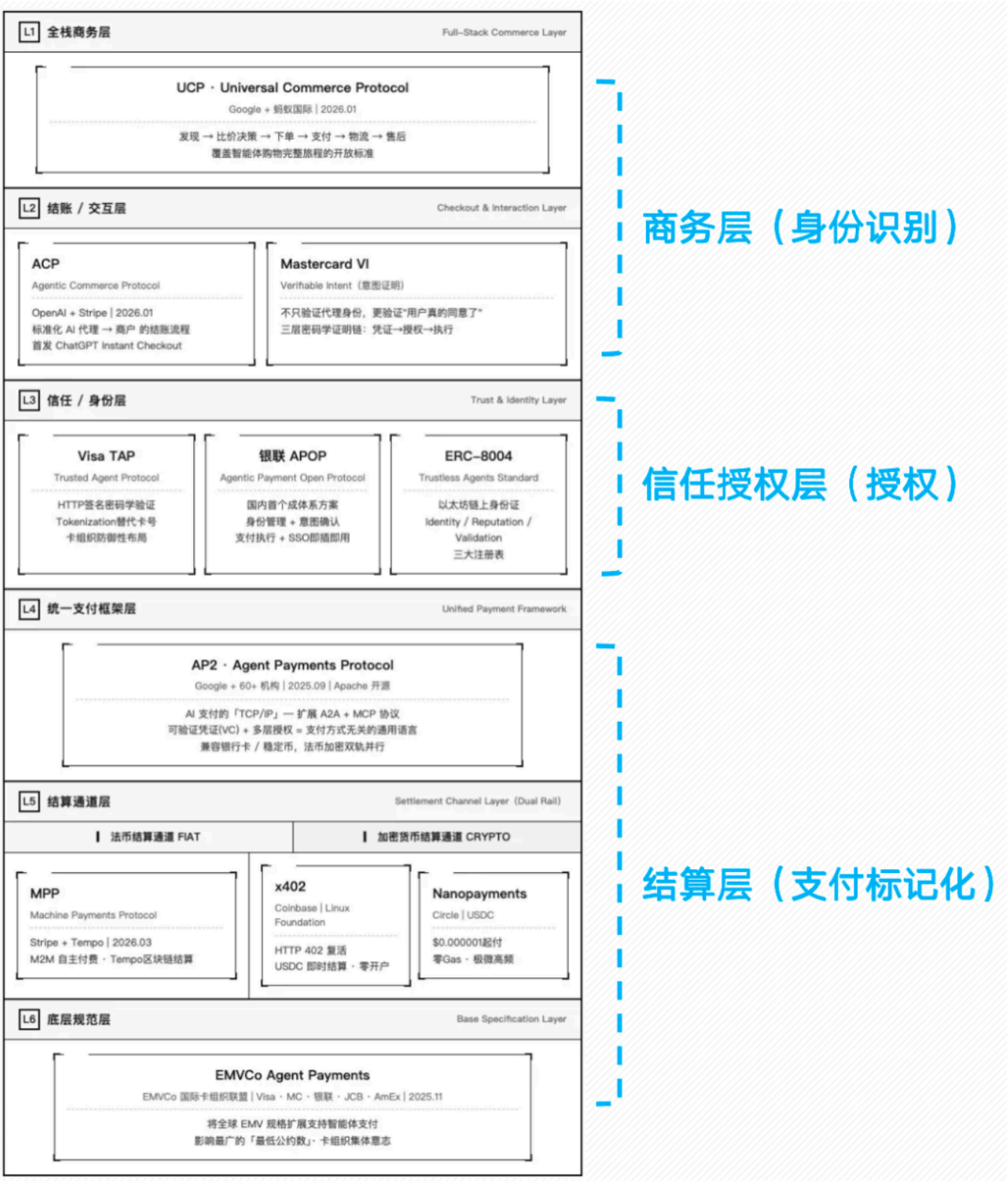
信息层，多了智能体的身份声明和能力声明。资金层，多了稳定币和分布式账本这两条新轨道。但底层逻辑没变。

信息先走，资金后走。

信息可以实时，资金未必实时。这个时间差，在金融里有个专门的名字，叫在途。在途是所有支付风险的关键。智能体支付把交易频率提高了几个数量级，在途的问题只会更严重，不会更轻。

15.九大协议

AI支付范式下，基础设施需要进一步升级，分成三层。



卡组织建设网络层信任，平台维护商务与授权入口，金融机构提供结算通道，AI应用提供交易终端，大模型提供算力。

协议	发起方	阵营	解决什么问题	授权与信任载体	结算通道
AP2	Google	平台阵营	授权：行动绑定到可验证委托书	Checkout、Payment Mandate	卡、银行、稳定币
A2A	Google	平台阵营	互操作：跨供应商智能体协调	Agent Card 能力声明	不含支付结算
UCP	Google联合Shopify 等	平台阵营	商务：发现、比价与购买后逻辑	经AP2委托书扩展承载	通道无关，可插拔
TAP	Visa	卡组织阵营	商户侧信任：区分可信代理与bot	RFC 9421三签名模型	卡网络
Agent Pay	Mastercard	卡组织阵营	网络层身份与可验证意图	Verifiable Intent智能体令牌	卡与多通道
x402	Coinbase、x402基金会	加密原生阵营	结算：把HTTP 402变成支付请求	不定义委托与预算	稳定币，14条以上链
MPP	Tempo Labs与Stripe	加密原生阵营	结算：挑战—凭证—收据流程	无委托与预算概念	多轨道，10种方法
ACP	OpenAI与Stripe	平台阵营	商务：对话界面内即时结账	Delegate Payment+Allowance	卡，记录商户保留
AMP	蚂蚁国际	平台阵营	应用层信任：钱包与收单侧身份	Mandate 与三层信任链	钱包与 Alipay+ 等

真正决定胜负的，不是谁先发协议，而是谁占据了「授权」这个入口。

为什么？得入口者得天下，发现商品这件事，很多家都能做。

结算这件事，最终都要落到银行和清算机构。唯有授权，是唯一的、排他的。用户把授权给了谁，谁就成了这条链路上的中介方。

中介是可以收租的。

这也是为什么Google的AP2要拉60家伙伴，Visa和Mastercard要急急忙忙推TAP和Agent Pay。大家抢的就是这个。

16.AI支付生态的全景

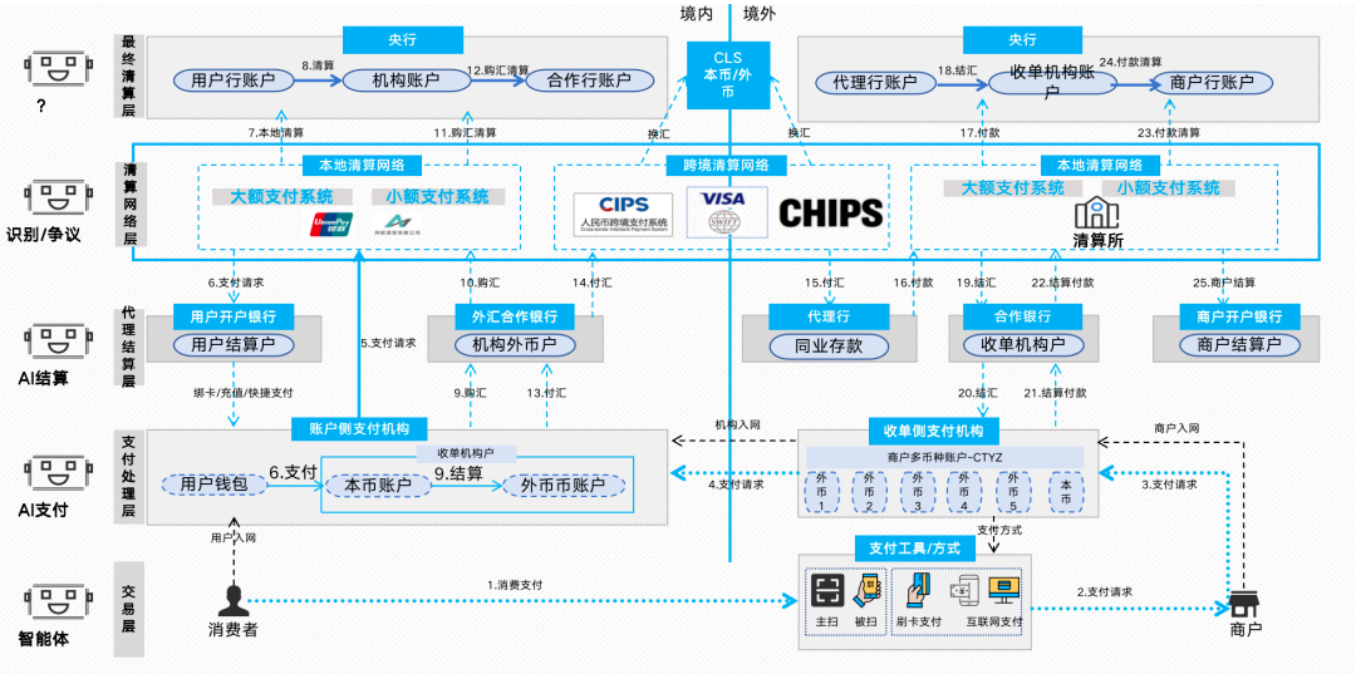
把视角拉回国内，国内支付生态，是一条完整的链，用户和商户在最上面。



往下是账户侧支付机构，管零钱和钱包。再往下是收单侧支付机构，包括网络支付、银行卡收单和预付卡。还有聚合支付服务商，做通道聚合。中间是清算机构，包括大额实时支付系统、小额批量支付系统、网上支付跨行清算系统。

最底下是央行。

AI进来之后，我们从全球支付的视角，可以看到，每一层其实都会有AI的角色，都需要一定的重构和升级。



再看参与力量，分成四方。

卡组织和银行。 以全球卡网络规则与受理网络为底座，把身份识别、授权与争议处理规则延伸到智能体支付场景。

支付机构。 钱包、收单机构与支付服务商，把智能体接入、授权管理与结算能力做进产品线，直面商户和用户。

AI科技。 AI平台、云厂商与协议提供方，定义智能体与商户、智能体与智能体之间的互操作方式与接口标准。

还有场景层，嵌入支付智能体，与AI应用互通。



围绕四条技术路线，形成了多条并行探索。

身份鉴权。 识别发起支付的主体，是用户本人，是用户授权的智能体，还是冒名的自动化程序。

授权存证。 把用户意图与授权范围，变成结构化、可验证、可追溯的凭证，为事后审计与纠纷处置留痕。

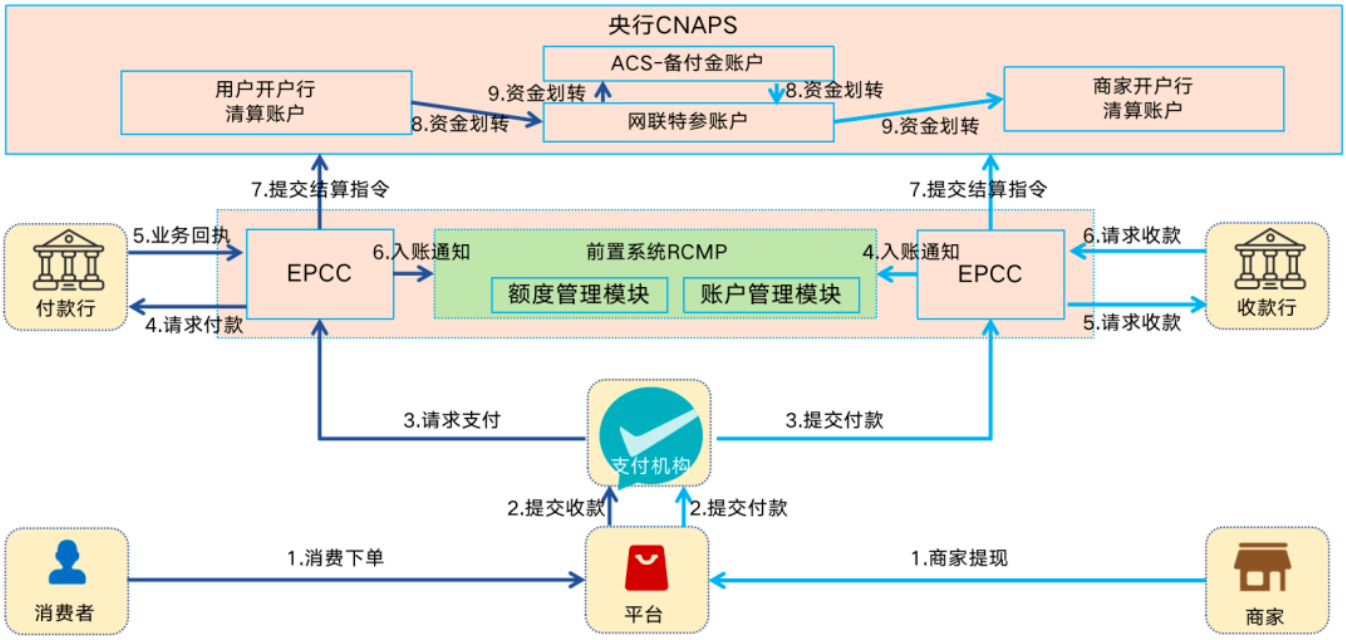
令牌管控。 以支付标记化替代真实账户与卡号信息，并把令牌的可用范围、额度与有效期限定在授权边界内。

多轨道结算。 卡网络、银行账户与稳定币等多条轨道并行，按金额、频次与时效选择最合适的结算路径。

17.一个真实的链路样本

讲一个具体的架构，你会对资金到底怎么走有实感。断直连以后，支付机构开展互联网支付业务，需要接入网联或者银联。由网联和银联进行支付指令的清算和转发。

支付机构的备付金，也将全额缴存至央行集中存管。



这条链路里，有两个关键点，做支付的人必须刻在脑子里。**信息流和资金流，是分离的。**信息可以秒级到达，资金未必。

清算和结算，是两件事。清算是算清楚谁该给谁多少。

结算是真的把钱划过去。

AI支付把交易频率拉高了几个数量级，但这两条铁律，还在。所以智能体时代做支付架构设计，第一件事就是想清楚，高频之下，你在途的资金敞口有多大。

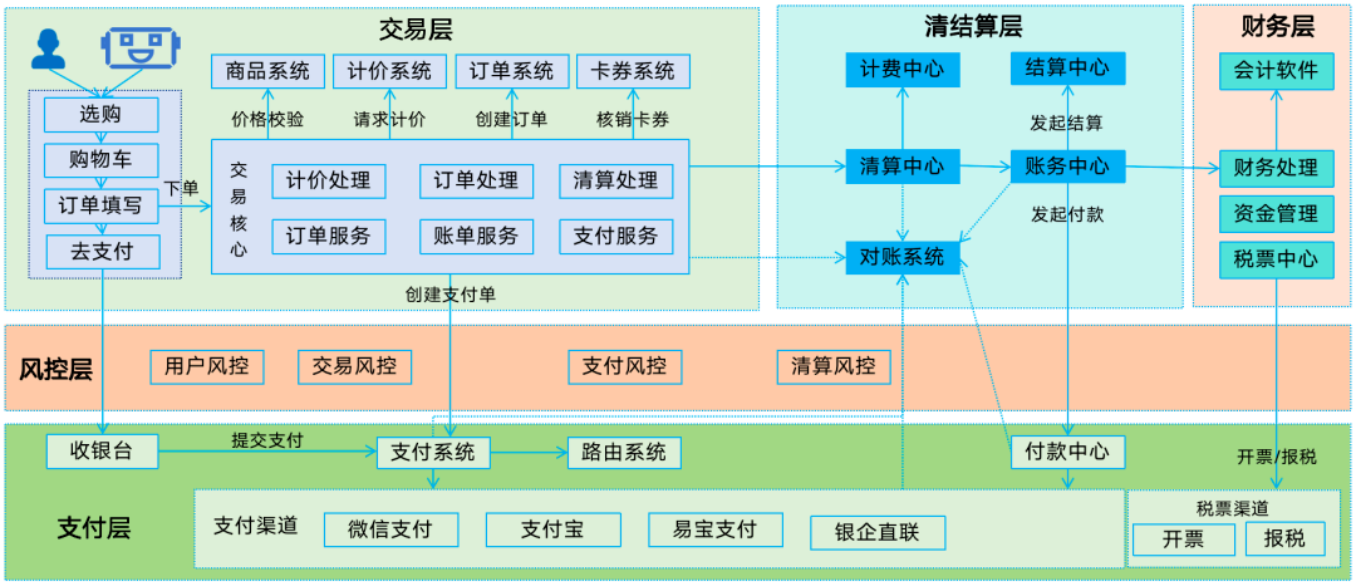
18.企业支付的七个环节，AI会改变那些

再往下沉一层，看一个企业内部。一个企业的支付体系建设，可以拆成七个环节。

选购	交易处理	支付处理	履约处理	清结算处理	账务处理	财税票
用户在平台选择自己需要的商品或者服务 并添加至购物车 并可以享受各类营销活动	用户确认购买意愿 计算选购商品最终价格 生成签约订单，生成待支付账单的过程	签约适用于平台交易场景的支付产品 为用户提供优秀支付体验的支付服务 完成账单的支付	平台按照订单约定，交付商品或者服务 商家发货，或者服务人员上门完成交付 用户最终进行确认	根据交易的最终结果计算各方权益 并将各方权益按约定结算至指定账户或者卡	按照交易结果、支付结果、清分结果，记录各环节的账务信息 为结算提供结算依据	按照国家规定进行企业经济活动的会计核算工作 各结算对象税费的代扣代缴 发票的开立和交付

把行业特征剥掉，可以抽象出一个通用的支付架构。交易层，包括订单服务、账单服务、支付服务、商品系统、计价系统、订单系统、卡券系统。

支付层，包括支付系统、收银台、路由系统、支付渠道。清结算层，包括清算中心、账务中心、结算中心、付款中心、对账系统。财务层，包括财务处理、会计软件、资金管理、税票中心、计费中心。



AI进来之后，改的不是某一层，而是层与层之间的接口方式。以前是人点按钮，触发下一层。现在是智能体直接调用接口，跳过人。

02

AI下的交易特征

19.一笔AI交易

Visa在2026年7月的报告里，给了一个特别好的观察角度。

一个人一天可能买几样东西，每笔都深思熟虑，商户都是自己认识的。而一个执行研究任务的智能体，一小时内可能购买数百次，每笔只有几美分甚至更少，每次都是从它刚发现的不同服务商那里购买。

智能体支付，可能看起来完全不像人类。拆成三个维度看，就更清楚了。

频率。 人类商务是低频，一天买几样，每笔深思熟虑。智能体微交易是高频，一小时可买数百次，持续、程序化地进行。

金额。 人类商务是中高金额，实物商品与大额购买。智能体是极低金额，每笔几美分甚至更少，一美元以下的微支付。

关系。 人类商务发生在有既有关系的双方之间，账户、订阅、已存支付方式。智能体发生在毫无既往关系的双方之间，发现服务、评估价格、付款、离开，支付是买卖双方唯一的交互。

维度	人类商务	智能体微交易
频率	低频：一天买几样，每笔深思熟虑	高频：一小时可买数百次，持续、程序化地进行
金额	中高金额：实物商品与大额购买	极低金额：每笔几美分甚至更少，一美元以下的微支付
关系	发生在有既有关系的双方之间：账户、订阅、已存支付方式	发生在毫无既往关系的双方之间：发现服务 → 评估价格 → 付款 → 离开，支付是买卖双方唯一的交互

这三个维度带来三个判断。

工作与支付不可分割。 支付可以附着到单次查询、单次工具调用、单次数据请求上，低到一美分的零头。

笔数增长远快于金额增长。 一个只花几美元的智能体会话，可能产生数百乃至数千笔独立支付。

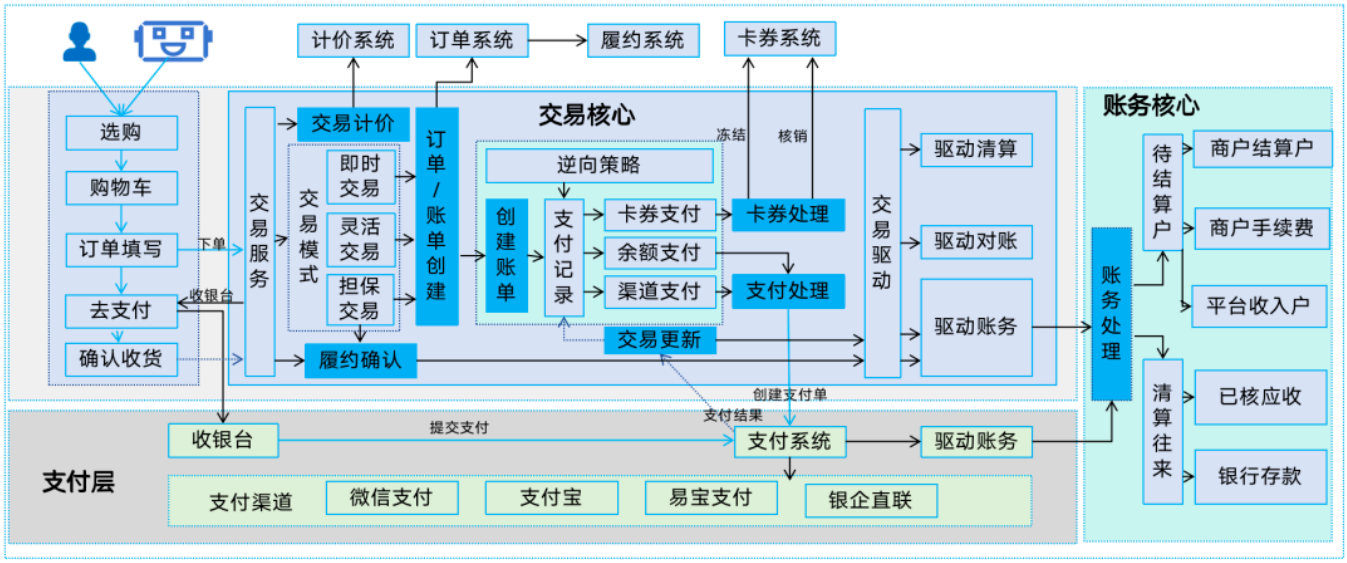
决策密度爆炸。 围绕逐笔购买授权构建的系统，每美元交易额需处理的决策数量，将远超今天。

第三条，是整个支付行业未来五年最大的工程挑战。

过去我们设计系统，假设一天处理几千万笔交易。未来可能一天要处理几十亿笔授权决策。这不是加几台服务器的事。这是架构范式的事。

20.一套交易模型推演所有场景

交易模式有很多，但宏观上看，有一个稳定的处理流程框架和顺序。掌握这个模型，基本就可以推演各类交易模式，以及各种交易场景的交易模式设计。这个流程是这样的。



用户选购，加入购物车，去支付。系统做交易计价，处理卡券。

交易服务生成订单和账单。用户下单，进入支付层。

支付系统创建支付记录，调起收银台。用户提交支付，创建支付单。渠道完成支付，返回支付结果。支付结果驱动交易更新、卡券核销、订单更新、账单更新。同时驱动清算、驱动对账、驱动账务。

履约系统确认收货，完成履约。

这一套流程里，有几个关键的驱动关系。

交易驱动支付、支付驱动清算、清算驱动账务、账务驱动结算、结算驱动对账。

这五句话，是我这十几年做支付最核心的方法论。

不管什么业务，先画出这五条驱动线，架构就不会错。

以前是用户点了去支付。现在是智能体判断该付了。起点换了，后面五条线全都要重新设计一遍容灾和回滚。因为智能体会犯错，而人犯错的时候会停下来想一想。

智能体犯错的时候，它已经在下一笔了。

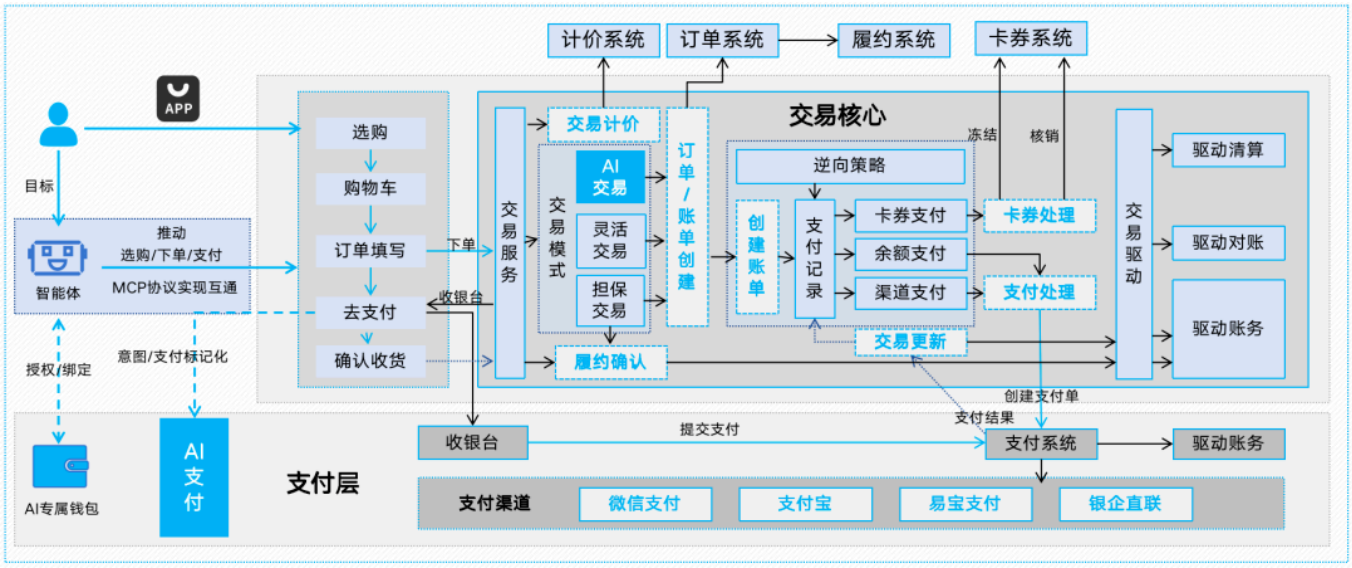
21.AI范式下的交易处理，多了三个字段

把智能体放进交易处理流程，会多出三样东西。

第一，智能体身份。 每一笔交易，都要记录是哪个智能体发起的。这跟记录是哪个用户发起的，是同等重要的字段。

第二，用户与智能体的绑定关系。 这个智能体是谁的，谁对它负责。

第三，授权关系。 这个智能体被允许做什么，额度多少，有效期多久。



这些都通过MCP协议实现互通，通过意图和支付标记化落到系统里。结果是，交易处理效率更快。但要提醒一句，效率高不等于风险低。

恰恰相反。

同样的错误，在人工操作下，一小时可能犯三次。在智能体操作下，一小时可能犯三千次。频率提升一千倍，风控的响应时间就必须压缩一千倍。这就是为什么Visa那份报告里反复强调一件事。

传统风控建立在真人发起交易的假设之上，识别IP、设备、人脸、验证码。智能体能自主选品、下单、付款，这个假设被彻底打破。

风控逻辑必须重写。

22.收、退、付，支付业务的三个方向

讲支付核心，先讲业务。

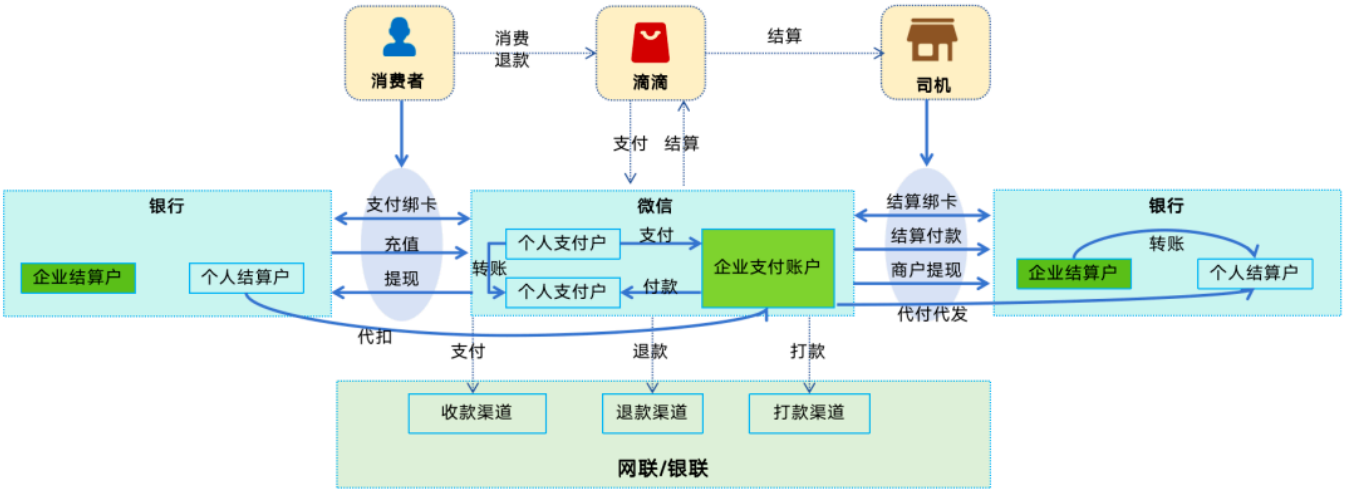
收款、付款、退款、转账、充值、提现，这些都属于支付业务。它们都离不开支付核心。支付核心，是安排处理不同支付方式的全局支付流程的核心系统。

按照资金方向，可以分为三类。

收款业务。 钱从消费者流向商家。

退款业务。 钱从商家流回消费者。

付款业务。 钱从平台流向商家或者个人。



一个典型的场景，滴滴。

乘客消费，钱通过微信、银行、网联银联，进到滴滴的企业支付账户。司机要提现，钱从滴滴结算出去，打到司机的个人结算户。中间有收款渠道、退款渠道、打款渠道。

还有充值、提现、转账、代付代发、代扣。付款协议、支付协议、退款协议、其他协议。AI支付在那个环节深度融入了？我们后面会逐步拆解。

23.支付核心的五层架构

整个支付架构由五层组成。

第一层，支付接入层。 最被熟知的就是收银台，是用户可视化的部分，也是支付的最直接入口。还有一个接入模式是支付API，直接把支付能力以API形式提供给其他业务系统调用，比如资金调拨系统。

接入形式很多，App、H5、网站、小程序、POS、硬件。

第二层，统一支付能力层。 是支付核心能力产品化提供给外部的体现。明确了支付核心能为业务提供什么支付服务。

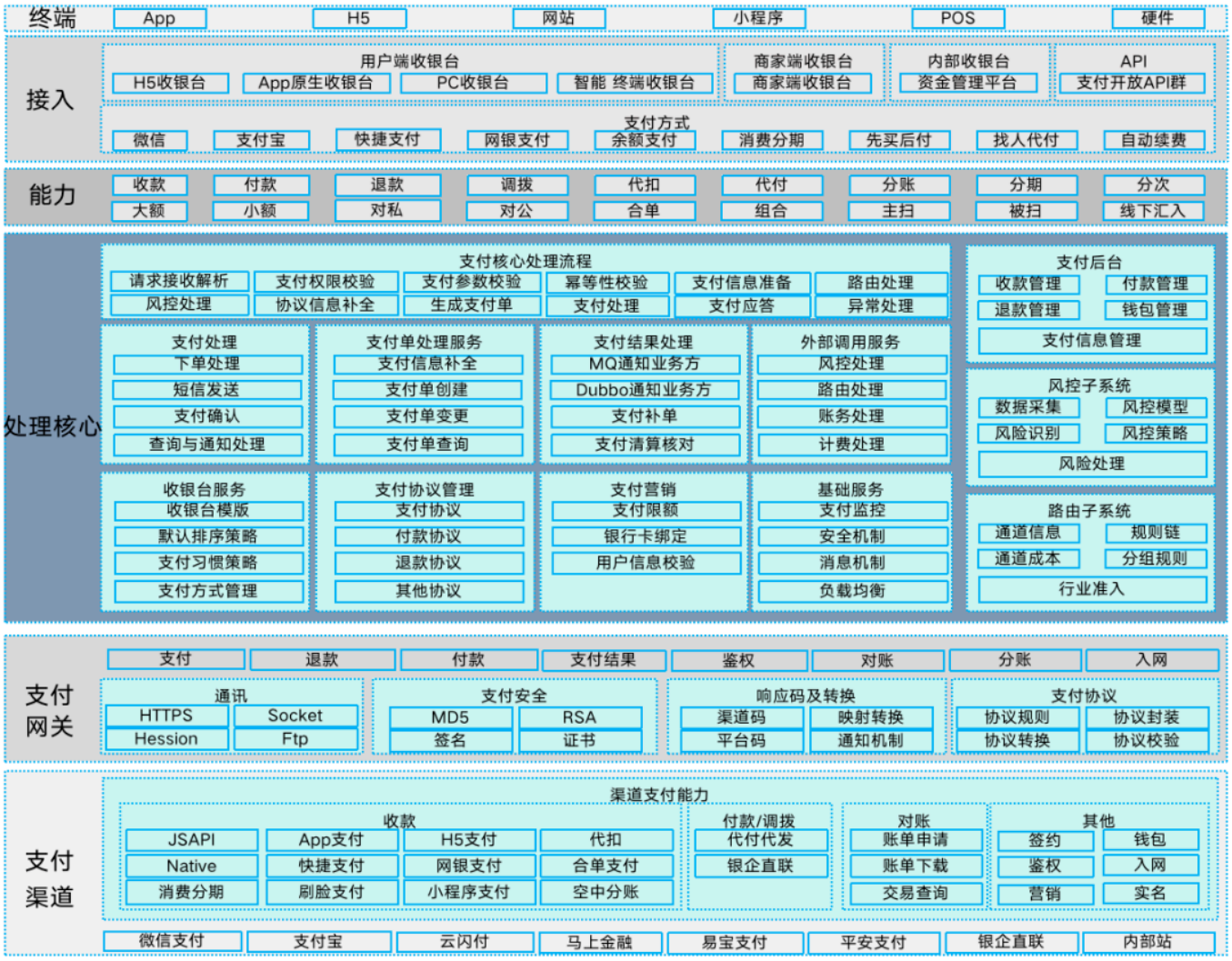
能力包括大额、小额、对私、对公、合单、组合、主扫、被扫、线下汇入。业务包括收款、付款、退款、调拨、代扣、代付、分账、分期、分次。

第三层，支付核心处理层。 这是支付业务的核心处理层。分化出三大主要部分，支付核心、风控子系统、路由子系统。支付核心做请求接收解析、支付权限校验、支付参数校验、幂等性校验、支付信息准备、路由处理、风控处理、协议信息补全、生成支付单、支付处理、支付应答、异常处理、支付信息管理。

风控子系统做数据采集、风险识别、风控模型、风控策略、风险处理。路由子系统做通道信息、通道成本、分组规则、行业准入、规则链。

第四层，网关层。 网关是支付核心与外部渠道通讯的关卡。负责协议转换、协议封装、协议校验、响应码及转换、支付安全、通讯机制。

第五层，支付渠道层。 要想清楚两个问题，接谁，接什么产品。



这五层里，AI最先进入的是第三层。因为第二层是产品定义，第四层是通讯，第五层是外部依赖。第三层里的路由选择和风控决策，才是最需要智能的地方。

路由选哪条通道，AI可以实时算成本和成功率。风控要不要放行，AI可以实时算风险分。这两个决策，过去靠规则引擎，未来靠模型。但注意，规则引擎不能全扔掉。因为规则是确定的，模型是概率的。

正确做法是，模型给建议，规则做闸门。这又回到了第前面的那句话。概率的世界和确定的世界之间，必须有一道闸。

24.四层四环，站在全局看支付

全局视角看支付，横向是支付的进程，包含四个环节。

交易处理环节。 填写订单、提交订单、去结算、去支付、计价、创建订单、卡券冻结、创建账单。

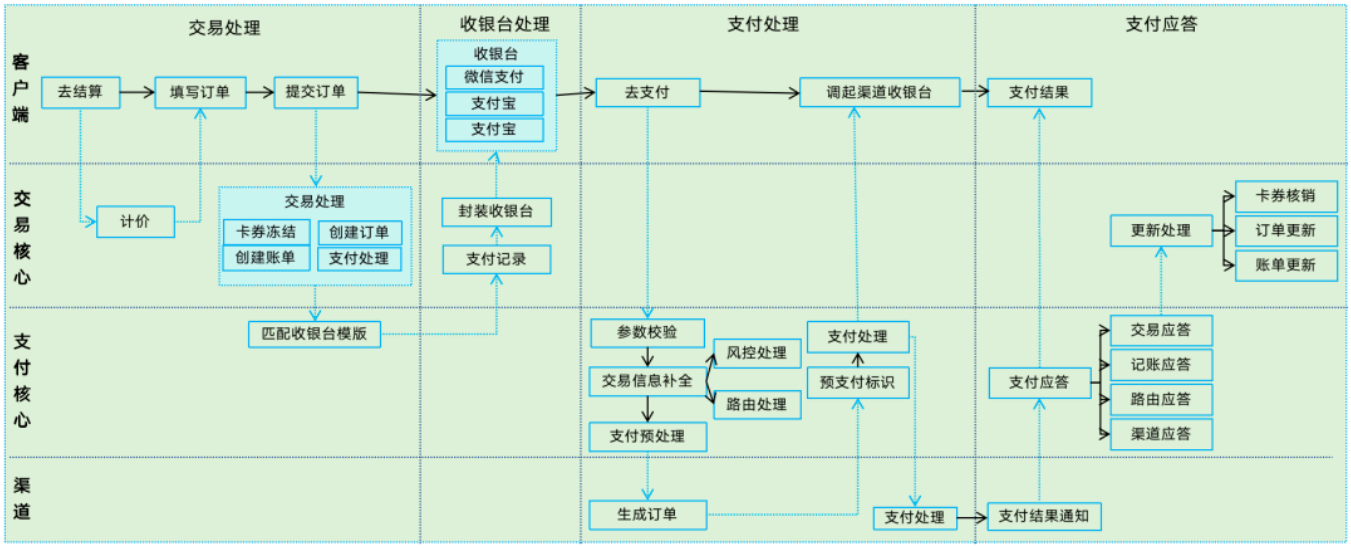
收银台处理环节。 匹配收银台模版、封装收银台、参数校验、交易信息补全、支付预处理、风控处理。

支付处理环节。 生成订单、预支付标识、支付处理、调起渠道收银台、支付处理。

支付应答环节。 支付结果、交易应答、记账应答、路由应答、渠道应答，以及后续的卡券核销、订单更新、账单更新。

纵向是四层系统。

客户端、交易核心、支付核心、渠道。



这张图的价值在于，它给了一张排查问题的地图。任何一笔支付出问题，你都能在这张图上定位到具体是哪一环、哪一层。AI时代，这张图要加一列。

智能体这一列。

因为出问题的时候，你要排查的不再只是系统哪里错了。你要先回答一个更难的问题，当时的意图是什么。

25.为什么微支付需要一套新架构

上面讲的架构，都是为传统法币设计的。智能体微支付范式下，需要新的架构。卡轨道为法币计价的购买、秒级授权、按天结算和人工验证流程而优化。

机器原生的微支付，引入了新要求：

亚美分级的支付经济学，近乎即时的确认，机器可读的凭证，在完全没有既有商户关系下高频交易的能力。

对照一下就清楚了。

最小交易规模。 传统卡轨做不到。智能体要求，不足一美分的交易必须可行。

授权速度。 传统是秒级。智能体要求毫秒级，支撑程序化自动流转。

结算速度。 传统按天批处理。智能体要求秒级或更快。

身份验证。 传统依赖人脸、验证码。智能体要求机器原生凭证。

交易频率。 传统一天几笔。智能体每小时数千笔是常态。

挑战（传统卡轨的短板）	智能体支付的要求
最小交易规模	不足一美分的交易必须可行（亚美分经济学）
授权速度	毫秒级，支撑程序化自动流转
结算速度	秒级或更快，而非按天批处理
身份验证	机器原生凭证，不依赖人脸、验证码等人工环节
交易频率	每小时数千笔是常态

这里要澄清一个常见误解。

新协议不是要替代卡层。它是在卡层之上，扩大商业可触达面。

Visa的可信智能体协议、Visa智能商务、MPP的Visa卡规范，都在改造卡基础设施以支持智能体发起的交易。新协议真正启用的，是一类全新商户。

API、工具服务器、出售微服务的开发者、按查询收费的数据提供商。它们需要机器可读的支付流、近乎零的入驻摩擦、在极小金额下也成立的交易经济学。这类商户过去根本无法被受理。

因为给他们开个商户号的成本，比他们一年赚的钱还多。这就是一个很典型的边界扩展。

不是抢存量，是做增量。

03

支付核心与AI支付全场景落地

26.五大场景

理论讲完，看落地。AI支付的全场景，可以分成五大块。



这五个场景，成熟度完全不同。我的排序是，B端最成熟，跨境次之，车载和M2M处于早期，C端体量最大但最难做。

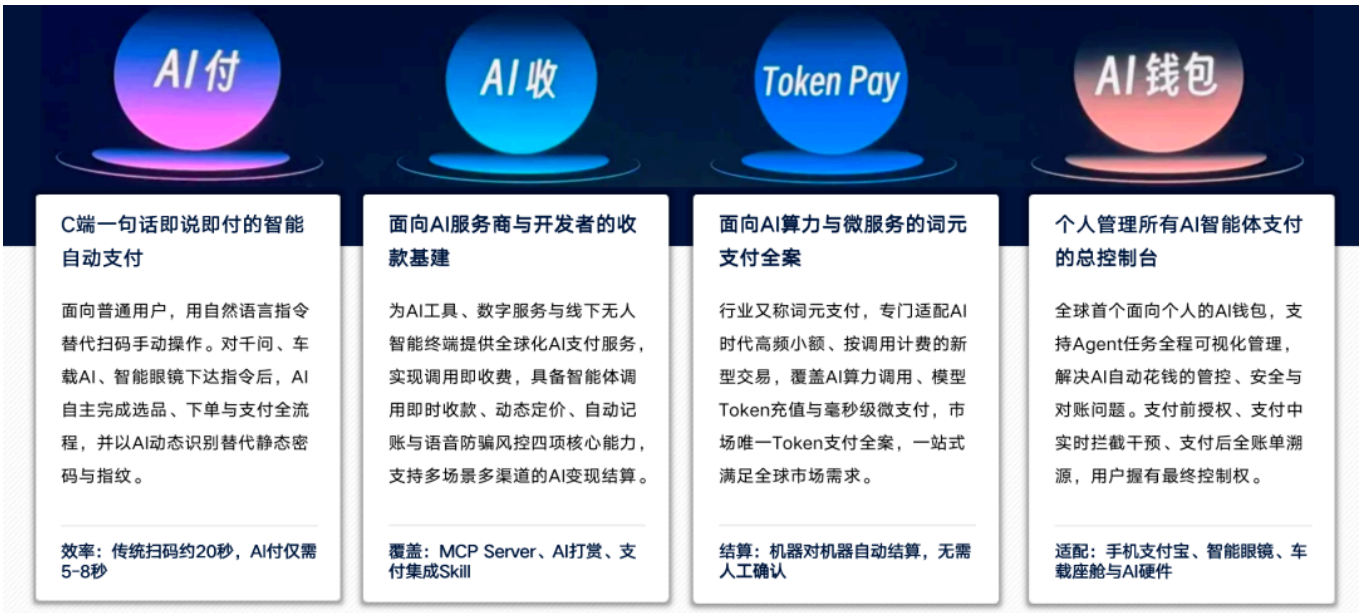
为什么C端最难？因为C端要同时满足三件事。

用户要爽，监管要稳，机构要可控。这三件事，天然有张力。用户要的是「一句话就付了」。监管要的是「每一步都能说清楚」。机构要的是「出了事我别赔太多」。

能把这三件事同时做到八十分的产品，现在还没有。谁先做到，谁就拿到下一代的入口。

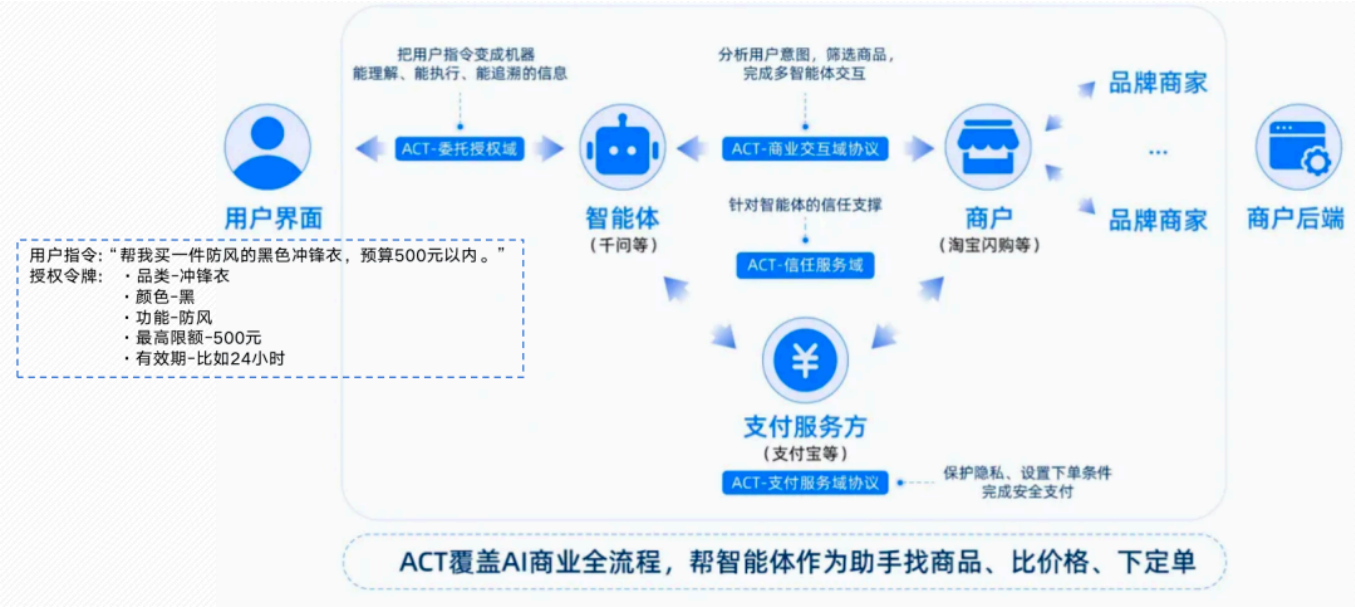
27.支付宝四大金刚，一套完整的组合拳

支付宝的AI支付布局，可以概括为四大金刚。



还有两大基座。

ACT协议，智能体商业信任协议，是Agent协作的通用语言。智能安全系统，做Agent交易全流程防护，全程可信可追溯。



这套组合拳，我看完的判断是，它的完整性在国内是领先的。因为它同时解决了三件事。

让用户敢用，让商户能接，让监管能查。

AI钱包这个产品，尤其值得单独说。



一个让用户集中管理每一个智能体支出权限的控制台。这个东西看着不起眼，但它决定了一件事。用户交出去的方向盘，能不能随时收回来。

能收回来，用户就敢交。

收不回来，用户就不敢交。就这么简单。

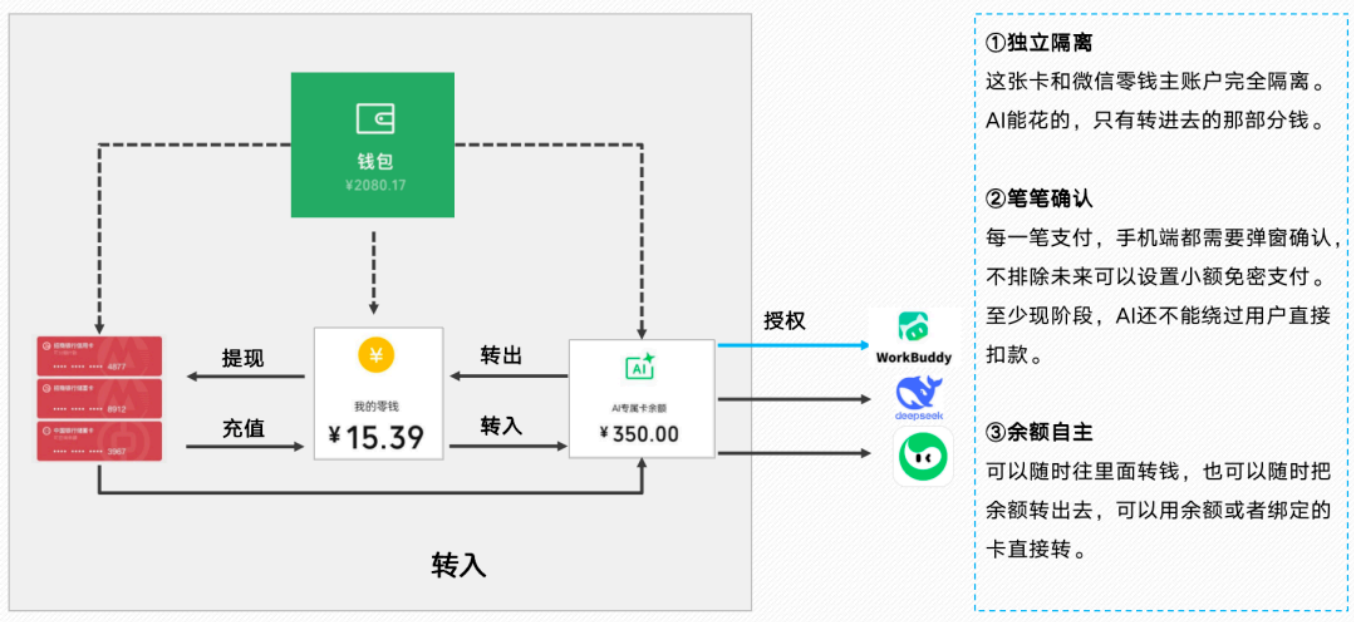
28.微信AI专属卡，三个设计原则值得抄

微信的AI支付专属卡，给了三个设计原则。

第一，独立隔离。 这张卡和微信零钱主账户完全隔离。AI能花的，只有转进去的那部分钱。

第二，笔笔确认。 每一笔支付，手机端都需要弹窗确认。不排除未来可以设置小额免密支付。但至少现阶段，AI还不能绕过用户直接扣款。

第三，余额自主。 可以随时往里面转钱，也可以随时把余额转出去。可以用余额或者绑定的卡直接转。



这三个原则，非常聪明。它解决的是一个心理学问题。人类对失控的恐惧，远大于对麻烦的厌恶。你让用户在每一笔上都点一下确认，用户会觉得麻烦，但不会害怕。

你让AI自己去付，用户不麻烦了，但会害怕。

害怕是转化率的杀手。

所以独立隔离加笔笔确认，其实是把风险关进了一个透明的盒子里。

用户看得见边界，就敢用。这里有个反直觉的结论。

在AI支付里，适度的摩擦不是敌人，是信任的来源。 完全无感，反而会让人不安。这一点，做产品的人一定要记住。

29.银联APOP，一套中国自己的开放框架

2026年4月，中国银联发布《智能体支付开放协议框架》，简称APOP。

这是专门为智能体支付生态系统设计的开放性框架。它的目标是，通过建立一套统一的信任机制和交互规范，让任何符合APOP框架的智能体、商户、金融机构等相关参与方，都能够以即插即用的方式，无缝、安全地参与到智能体支付的复杂流程中。



来源：银联开放平台

框架有四个核心模块。

第一，智能体身份管理。 负责为智能体提供身份标识和全生命周期管理，便于各方在后续交易中识别和认证。包括身份注册、信息更新、注销退出。

第二，意图管理。 将用户的支付诉求，转化为可执行的、有边界的、结构化的限制指令。通过意图注册、管理、留存，支持意图在各个参与方之间传递，并在交易中进行核验。

包括意图生成、意图注册、意图核验。

第三，用户身份管理。 帮助智能体的用户，与支付网络中其他参与方的用户建立关联关系。

第四，支付授权管理。 负责支付功能开通、授权核验、支付扣款等相关流程。

基于这个框架，有四类场景。



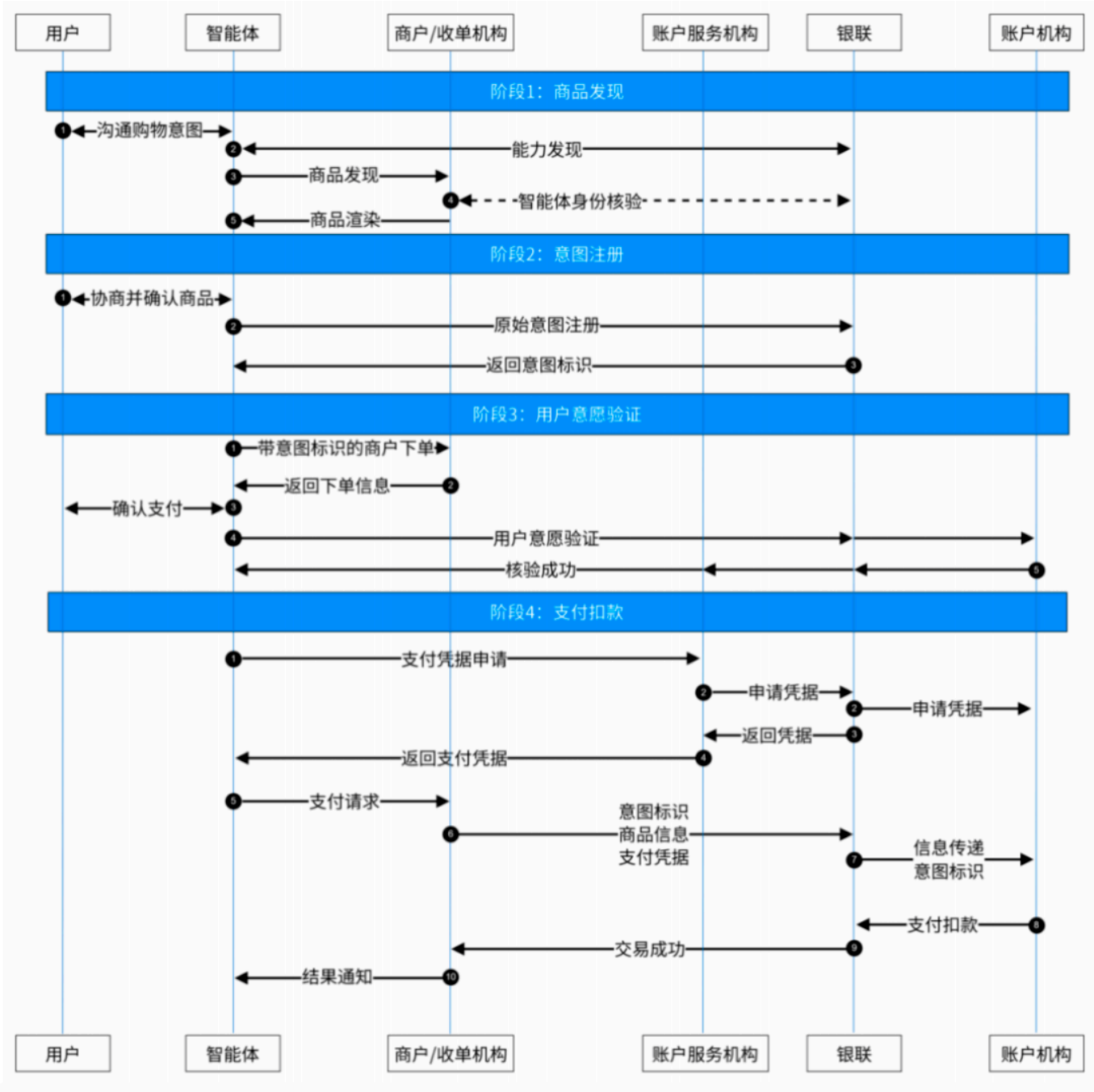
用户即时支付。 用户与智能体实时交互，对每笔交易实时确认和监督。适用于需要用户高度参与的场景。流程是商品发现、意图注册、用户意愿验证、支付扣款。

用户委托支付。 用户预先设定授权范围和约束条件，智能体自主完成交易。适用于小额高频和无感化场景。流程是用户授权与委托、商品发现、意图注册、智能体自动支付。

控件支付解决方案。 用户在场情况下，通过统一的支付组件，极简集成智能体支付服务。

跨境支付。 面向智能体与商户分离场景，提供3DS、Passkey等国际标准安全认证能力。支持无改造、低改造、智能体优先接入。

APOP最值得称道的地方，是把「意图」做成了一个独立的管理对象。这件事的意义，在第前面讲过。意图凭证是AI支付里全新的一类凭证。



来源：银联开放平台

银联把它单独抽出来管理，等于在系统层面承认了一件事。 **用户想买什么，和用户付了多少钱，是两件必须分开记录的事。** 这个认识，领先很多机构。

30.京东A2P2

2026年6月11日，京东正式发布智能体自主支付协议，简称A2P2。这是专门为智能体自主支付设计的协议。聪明的地方，是参照自动驾驶的分级思路，形成了L0到L5六级授权标准。



L0，无权限。 全程人工操作，AI不参与支付链路。

L1-L2，前置辅助。 AI完成选品、比价、下单等前置流程，支付动作必须由人最终确认。这是目前C端产品的主流安全档位。

L3，任务自主。 限定单一任务内，AI可自主发起支付。

系统按预设规则校验放行。比如每天早上一杯美式，30元以内。

L4，场景自主。 多场景、多任务，满足预设条件即全自动支付。这是面向未来的主力档位。

L5，全域自主。 无人工干预、长期全域自主支付。当前仅在企业和算力结算等B端场景开放，C端暂不落地。

这套分级，我特别欣赏。

因为它把一个模糊的、非黑即白的问题，变成了一个可以渐进推进的尺度。过去行业里吵AI能不能自主付款，吵不出结果。因为这个问题本身就是错的。

正确的问题是，AI在什么范围内、多大额度、多长时限内，可以自主付款。分级之后，每一级都可以单独做产品、单独做风控、单独报监管。这就是工程化的力量。






参数名称	参数编码	是否必填	参数类型
应用ID	appId	是	String(32)
二级商户号	merchantNo	是	String(32)
Agent标识	agentId	是	String(64)
请求唯一标识	reqNo	是	String(64)
时间戳	timestamp	是	Long
随机字符串	nonce	是	String(32)
协议版本	version	是	String(4)
加密类型	encType	是	String(8)
签名类型	signType	是	String(8)
签名	sign	是	String(128)
业务数据	bizContent	是	String

L3那个例子也特别好。

每天早上一杯美式，30元以内。目标清晰，额度清晰，频率清晰，可回退。这种场景，用户几乎不可能拒绝授权。而用户的第一次授权，是最值钱的那一次。

04

清结算层的纳米级

31.清结算的两层

先讲清结算的定义。

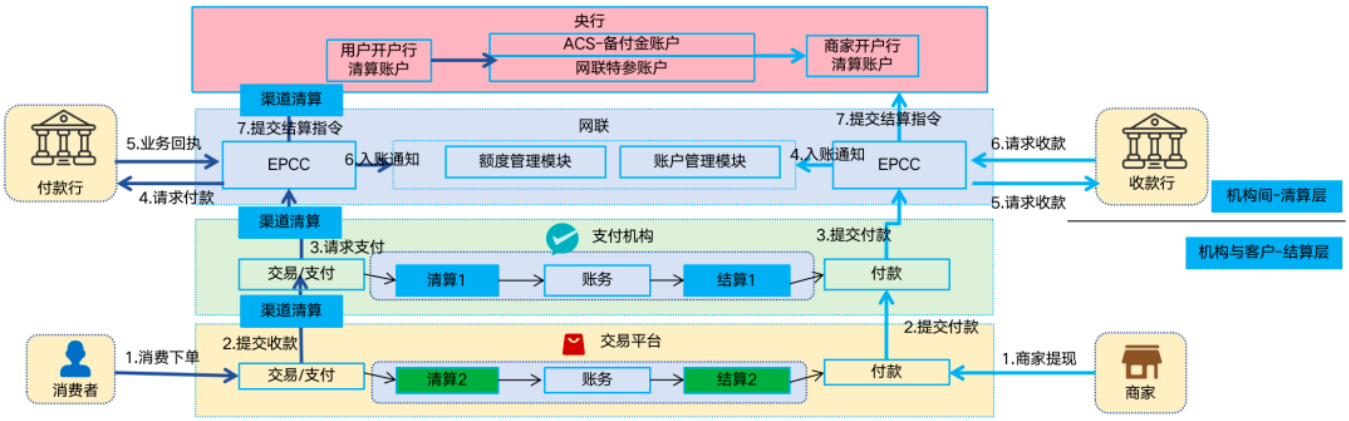
看一个典型的支付业务模型。支付机构帮助交易平台代收代付交易款。那么就需要先从消费者发卡行把钱拿过来，然后再结算给交易平台。

对于交易平台也是一样的道理。

要帮店家卖东西，需要帮忙通过支付机构进行收款。从支付机构拿到钱以后，要结算给自己的店家。这是典型的两个不同的清结算场景。

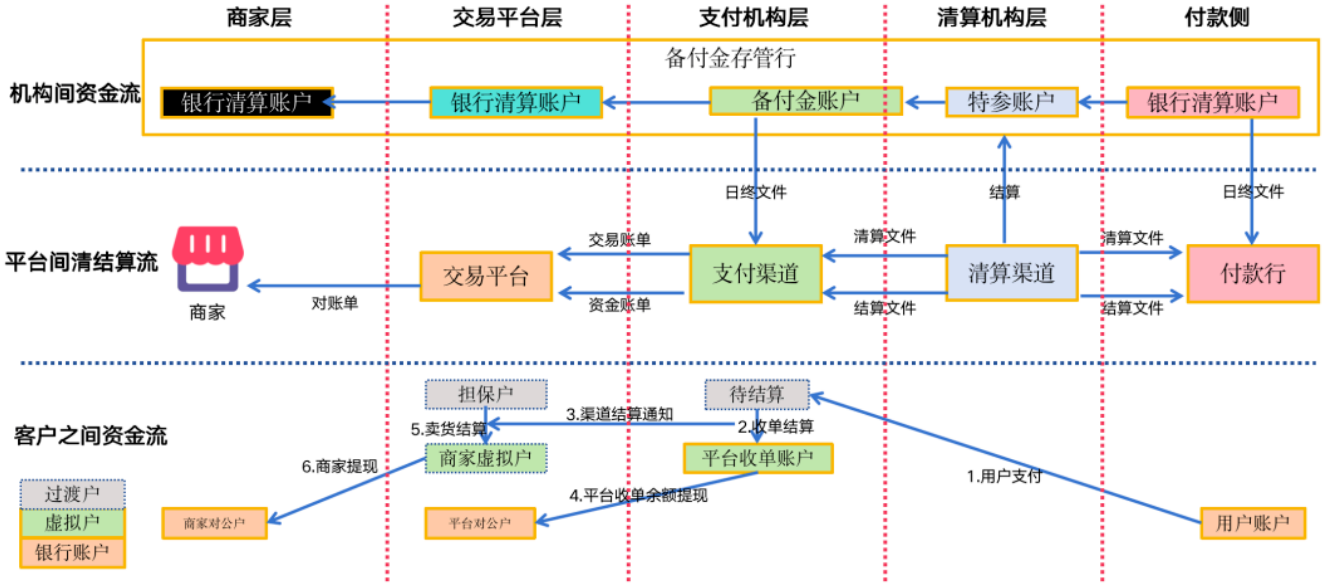
一个是支付机构的清结算，一个是交易平台的清结算。

注意，交易平台虽然没有资质，但它需要在信息层完成清结算业务。



所以什么是清结算？简单说，就是与收单渠道完成资金清算，与签约商户完成代收资金的结算的上下游资金处理业务。图上其实存在两类主要的清结算场景。

第一类是支付机构与付款行的清算1，与交易平台的结算1。第二类是交易平台与支付机构的清算2，与商家的结算2。从原理上看，这两层清结算在系统实现上并没有本质差异。



都是基于交易记录计费、清分，得到各方应收应付的过程，并记账、结算。

32.纳米级A2A结算，小到0.000001美元

AI时代，清结算出现了一个全新的基础设施——纳米级A2A结算。也就是智能体与智能体之间的结算机制。

蚂蚁国际的AMP，A2A结算机制可以处理0.000001美元的自动化超小额纳米交易。

实时记账与清算。它填补的是传统支付的空白，传统支付通道无法支撑高频、亚美分级别的智能体交易。

A2A结算正是为此而生。它是智能体经济的关键基础设施。

当智能体互相购买服务成为常态，纳米级结算能力决定智能体经济能否跑通商业闭环。



0.000001美元，什么概念?

一美元的百万分之一。

一笔交易的成本，如果超过这个数，这笔交易在商业上就不成立。这就是为什么Visa报告里反复强调亚美分经济学。传统卡网络，一笔交易的成本大概在几美分到十几美分之间。

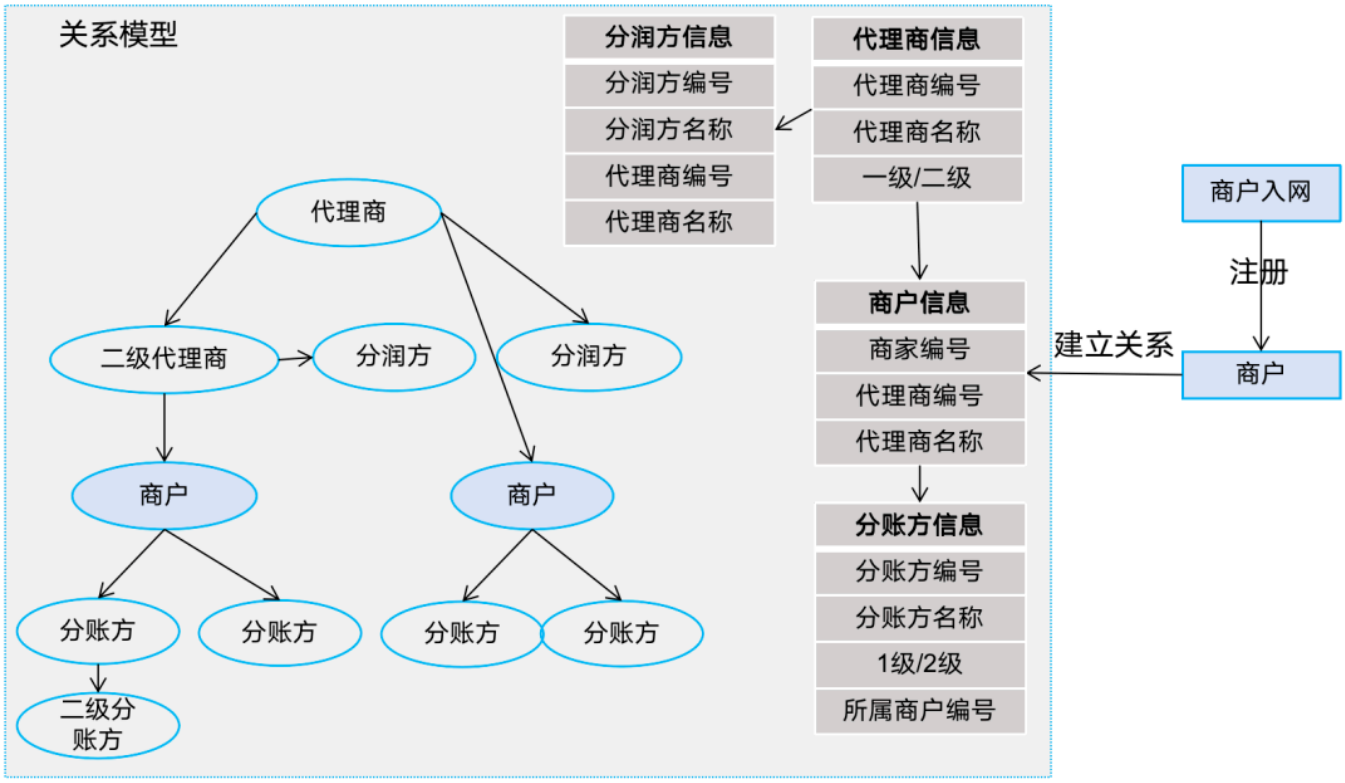
你让一笔0.000001美元的交易，去走一条成本几美分的通道。这在商业上是荒谬的。所以必须有新通道。

33.算账之前，先搞清楚谁跟谁有关系

清结算的算账，第一步不是算，是定关系。

在算账过程中，不同的交易会涉及到不同的对象关系。有没有代理商，有没有分账方。对象关系不同，涉及到的算账目标和任务就不一样。

需不需要算分账，需不需要算分润，分给谁。因此在商户入网时，就要构建该商户的关系模型。在实际算账过程中，调用该模型关系，计算对应目标。



常见的至少有四种关系。

单商户。 就是简单的收单商户，自己找上门签了一个收款产品。

商户加分账方。 最典型的就是电商类交易平台，比如滴滴、美团，平台需要给店家、骑手分账。

代理商加商户。 商户通过代理商接入平台，形成了代理关系。

代理商加代理商加商户加分账方。 更复杂的关系，涉及二级代理商。

同样在分账上，可以设置二级分账，多级代理商结构。这里有个工程上的关键设计。关系模型必须在入网时就建好。

34.结算产品

结算产品，和退款产品一样，是一种基于业务需要提供多种模式组合的结算服务。可以通过结算周期、触发类型、结算方向等维度界定和规划结算产品。



这五个字母背后，其实是两个维度的组合。一个是时间维度，什么时候结。一个是触发维度，谁来触发。

对商户来说，越快越好。

对平台来说，越慢越安全。

因为结算越晚，资金在平台手里的时间越长，可运用的空间越大，出错后的回滚窗口也越大。这就是一个典型的博弈。商户要现金流，平台要安全垫。

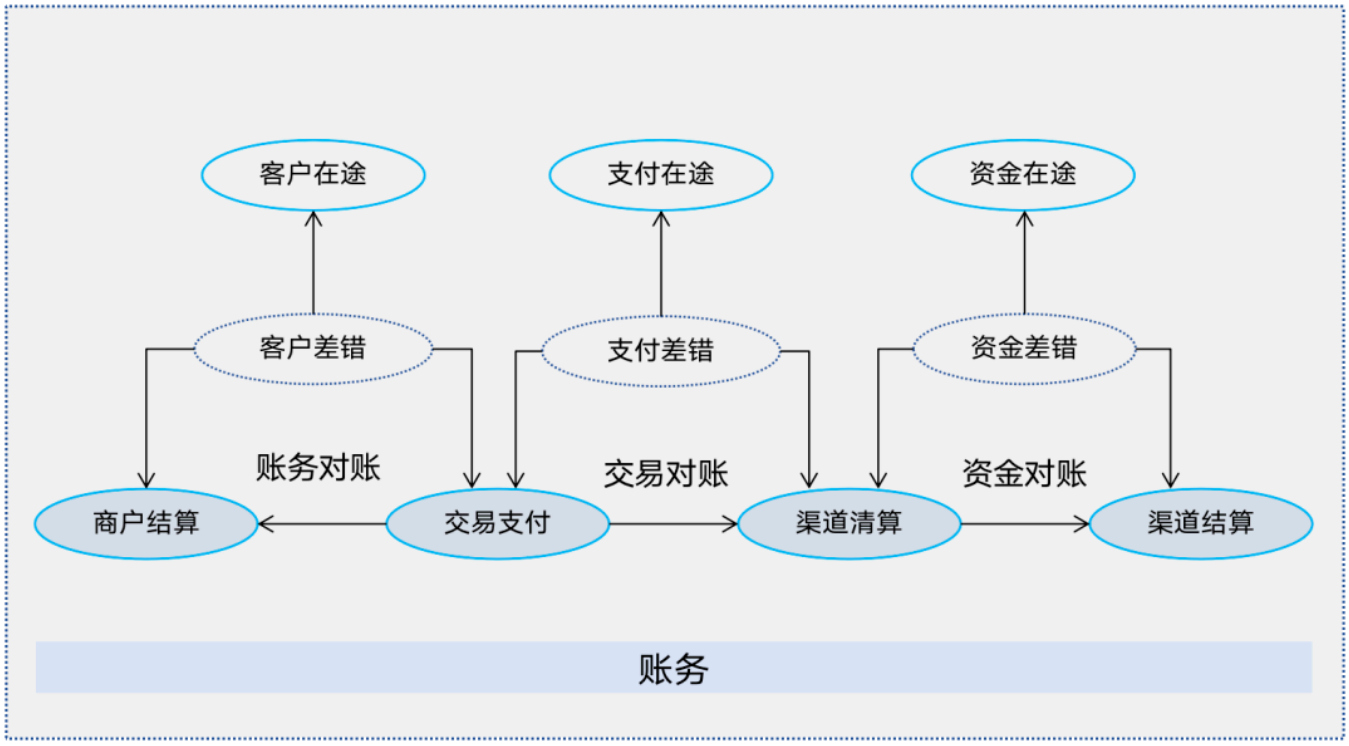
AI时代，这个博弈会加速。因为智能体商户对资金的敏感度，比人类商户高得多。人类商户能接受T1，因为人类要睡觉。智能体商户不需要睡觉，它24小时都在花钱，也就24小时都在等钱。

所以未来S0和H0这类实时结算产品的需求会暴涨。这对平台的资金头寸管理，是巨大的压力。

35.清结算的123457模型，一套我自己的方法论

这是我这些年在清结算领域最核心的方法论沉淀。

打开全局业务视角，先了解一个机构的清结算所涉及的全量业务环节。才能彻底明白如何下手搭建清结算体系，涉及哪些系统，这些系统之间都有什么关系。



1个目标。 所谓清结算，就是从渠道那拿到全部的钱，给商户正确地完成全部结算。

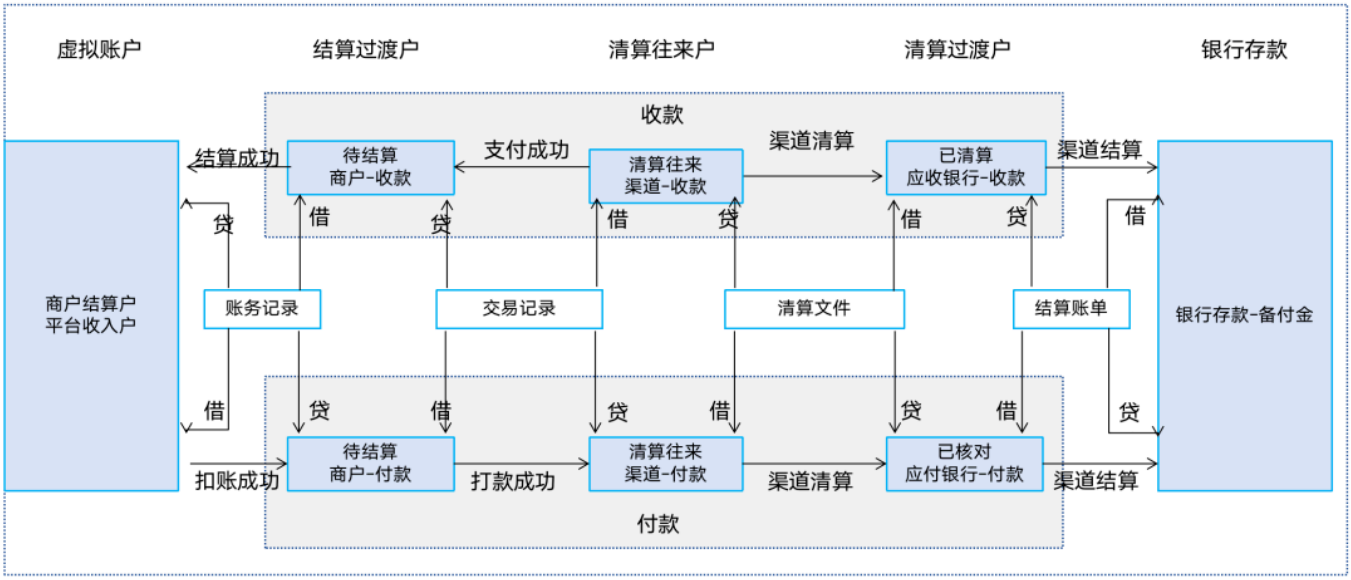
4个环节。 支付交易环节、渠道清算环节、渠道结算环节、商户结算环节。四大环节构成了清结算业务全链路，该链路上涉及到了全量的系统。

4段数据。 账务数据、交易数据、清算数据、渠道账单数据，覆盖了全量的数据。

3套对账。 交易对账、资金对账、账务对账，确保4段数据的一致性。

3套差错。 三组核对就形成了三组差异数据，分别构成了各类在途。差错处理就是抹平在途，由此完成了全业务链路的清结算业务。

5套账务底座。 清结算的实现离不开完整的账务体系。通过不同的账户，实现不同节点、不同数据的记账、核算工作。包括清算往来、渠道收款、渠道付款、已清算应收银行、已核对应付银行、银行存款备付金、待结算商户、商户结算户、平台收入户、结算过渡户、清算过渡户。



7个处理环节。 支付交易环节，用户支付生成平台支付记录，提交渠道支付完成，该过程要完成渠道清算往来和商户待结算的记账。渠道清算环节，对账中心获取渠道清算文件与平台交易记录进行核对，完成渠道清算往来与应收银行渠道已核对的记账。

交易差错处理，在渠道清算过程中清算往来户存在支付在途挂账，需要进行差错处理平账。商户结算环节，账务记账完成，该过程要进行商户待结算和商户结算账户的记账。

商户账差错，有些交易没有入账成功，导致多结或者少结给客户资金，需要进行调账处理。渠道结算环节，资金对账系统获取到渠道结算单，完成资金核对，完成应收银行渠道已核对和银行存款备付金的记账。

长短款核销，在资金对账环节产生了长短款，导致已核应收应付银行科目存在余额，需要通过长短款核销进行平账处理。

支付交易环节	渠道清算环节	交易差错处理	商户结算环节	商户账差错	渠道结算环节	长短款核销
即用户进行支付，生成平台支付记录，提交渠道支付完成的过程，该过程要完成“渠道清算往来”和“商户待结算”的记账	即对账中心获取渠道清算文件与平台交易记录进行核对，该过程会完成“渠道清算往来”与“应收银行-渠道已核对”的记账	是在与渠道清算过程中清算往来户存在支付在途挂账，需要进行差错处理平账	是账务记账完成，该过程要进行“商户待结算”和“商户结算账户（应付客户备付金）”的记账	就是有些交易没有入账成功，导致多结或者少结给客户资金，需要进行调账处理	即资金对账系统获取到渠道结算单，完成资金核对，完成“应收银行-渠道已核对”和“银行存款-备付金”的记账	即在资金对账环节产生了长短款，导致“已核应收/应付银行科目存在余额”，需要通过长短款核销进行平账处理

这七个环节，看着复杂，其实就一句话。每一笔钱，从进来那一刻起，就要有一个明确的科目等着它。

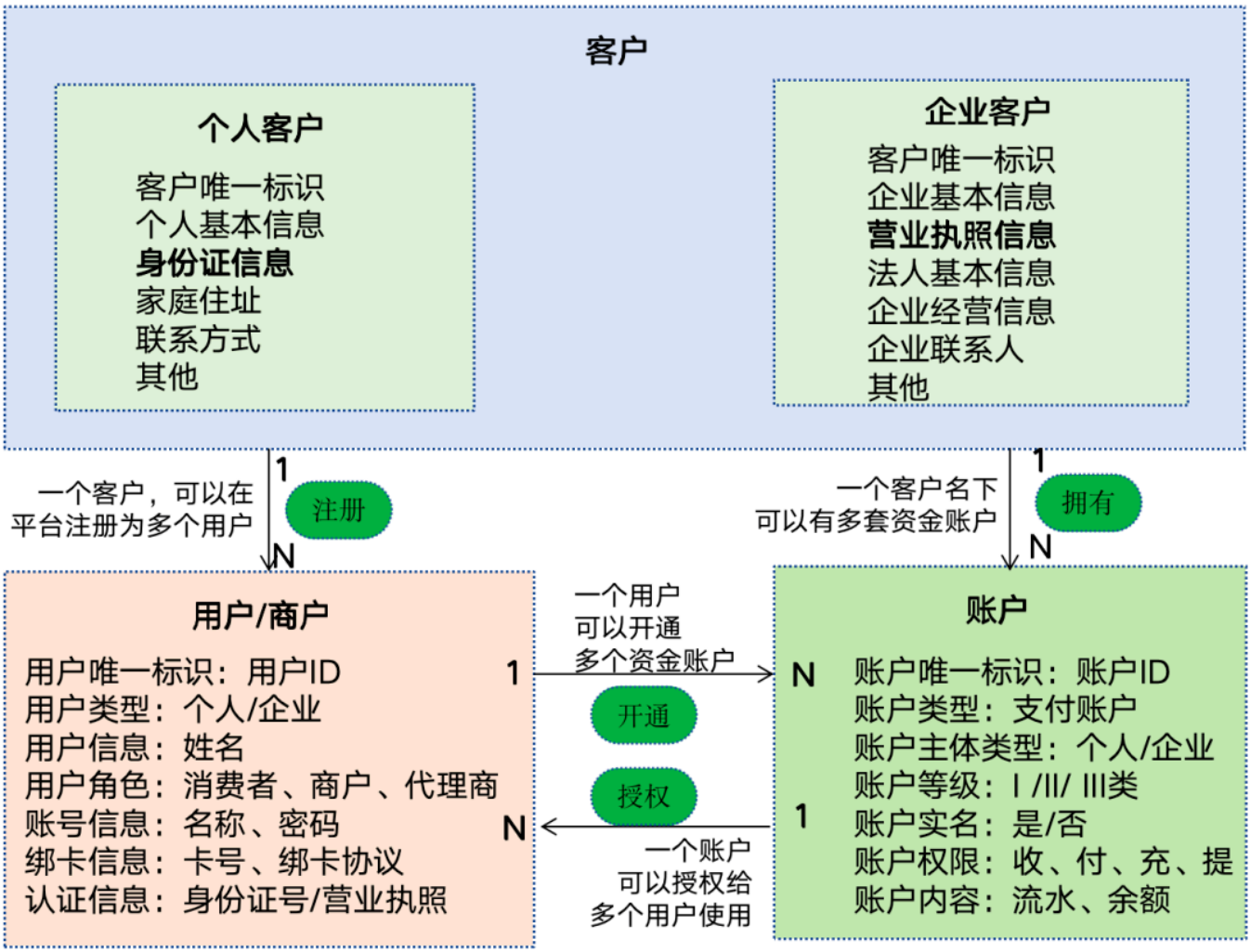
接住了，就不会丢。

没接住，就会变成在途，变成差错，变成说不清的账。AI支付把交易笔数拉高几个数量级，这条原则的价值，不是变小了，是变大了。

账务层三变四，多归一

36.三户模型，账户体系的经典底座

设计账户体系，有一个经典模型。三户，即客户、用户、账户。



客户， 是一个自然存在的个人或者企业。

用户，是客户在平台注册形成的一个用户账号。

账户，是用户开通的用于支付交易或者结算使用的账户。

包括账户唯一标识、账户类型比如支付账户、账户主体类型、账户等级也就是I/II/III类、账户实名、账户权限比如收付充提、账户内容也就是流水和余额。

数量关系是三层一对多。

一个客户可以注册为多个用户。一个用户可以开通多个账户。一个账户可以授权给多个用户使用。一个客户名下可以有多套资金账户。

举两个例子你就明白了。

你在美团可以注册为美团用户、摩拜单车用户、美团打车用户。这是客户到用户的一对多。你在微信拥有零钱账户、理财账户。这是用户到账户的一对多。

微信可以为家属开通亲属卡，将账户授权给亲属用户使用。这是账户到用户的授权关系。AI时代，这个模型要加第四个对象。

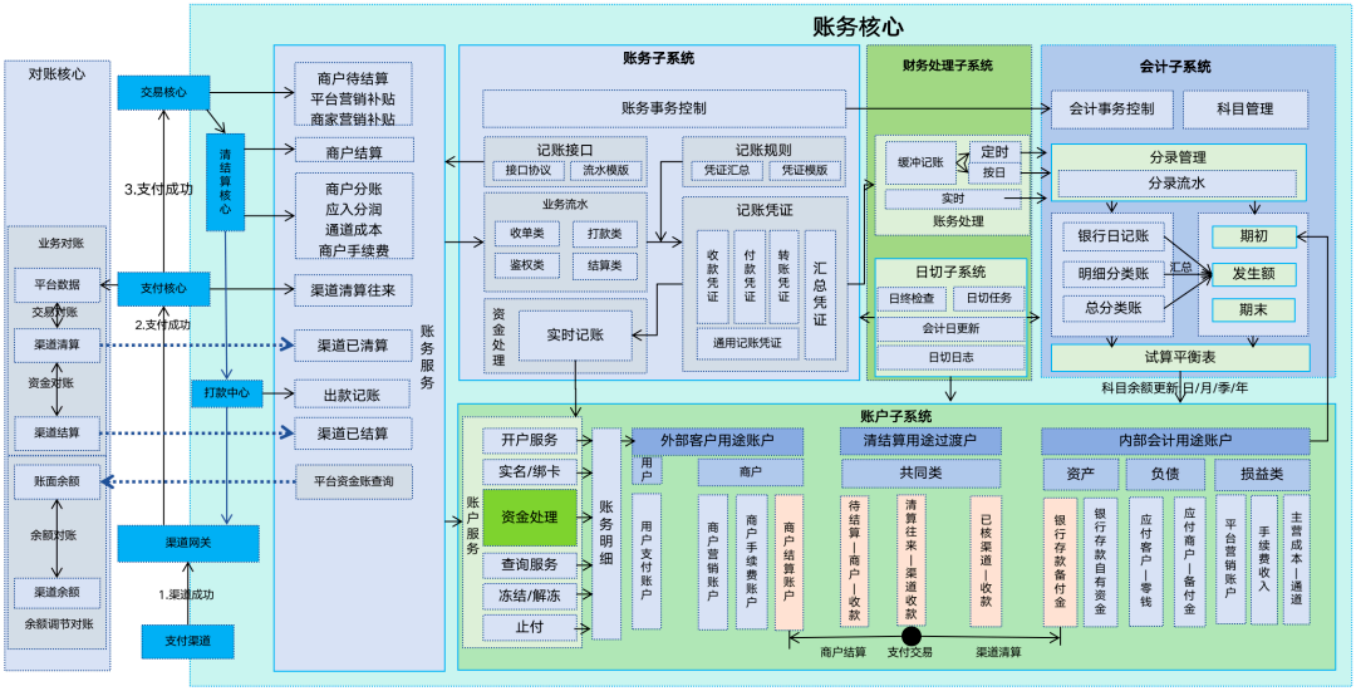
智能体。

智能体不是客户，不是用户，也不是账户。它是账户的一个授权使用者。而且它和用户的区别在于，用户可以有多个，但每个用户背后是一个人。

智能体背后，也必须能追到一个人，这就是KYA。每一笔智能体发起的支付，都能找到委托人。

36.账务架构，和纳米级账务支撑

账务体系，是整个支付系统的账房先生。



过去一笔交易记一条分录。

未来一个智能体会话里可能有几百次微支付。如果每一次都记一条分录，账务系统的容量会被打爆。

解法是聚合凭证。

把高频小额的明细，先聚合成汇总凭证，再入账。但这里有个陷阱。

聚合会损失可追溯性。所以正确做法是，明细全留，入账聚合。

明细在流水层，凭证在账务层。这样既撑得住量，又追得回去。

06

对账多了一道不确定性

37.账证实的三重核对

什么是对账?

对账就是账证实的核对。

账是账目，证是凭证，实是实际资金或者商品。

常见的核对模式有三种。

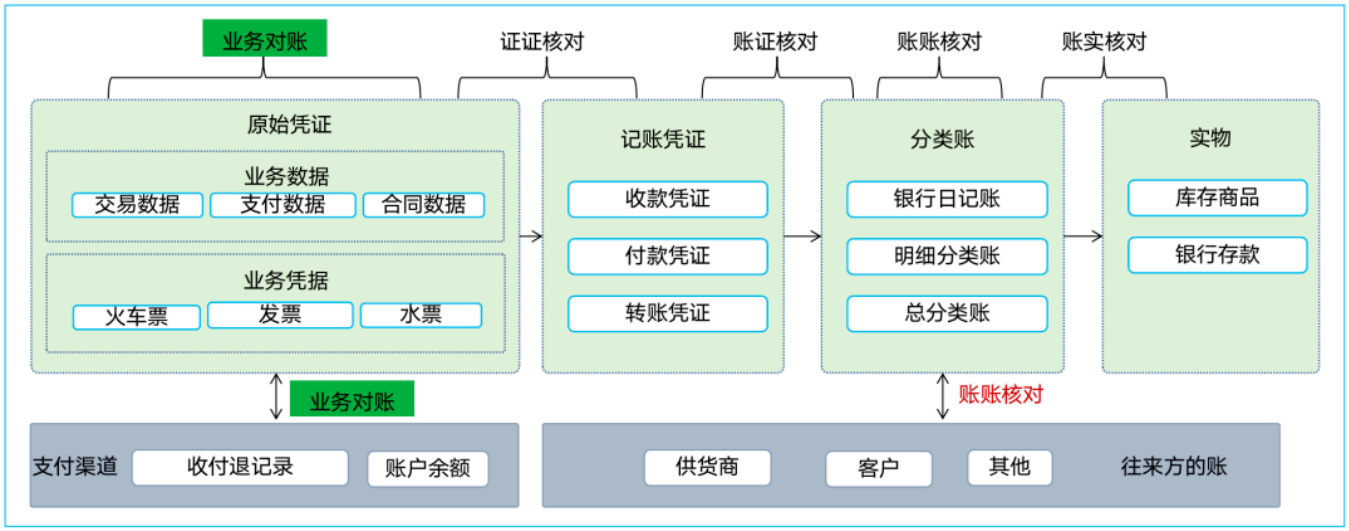
账证核对。 账目和凭证对。

账账核对。 账目和账目对。

账实核对。 账目和实际资金或商品对。

确保账证实两两的一致性。

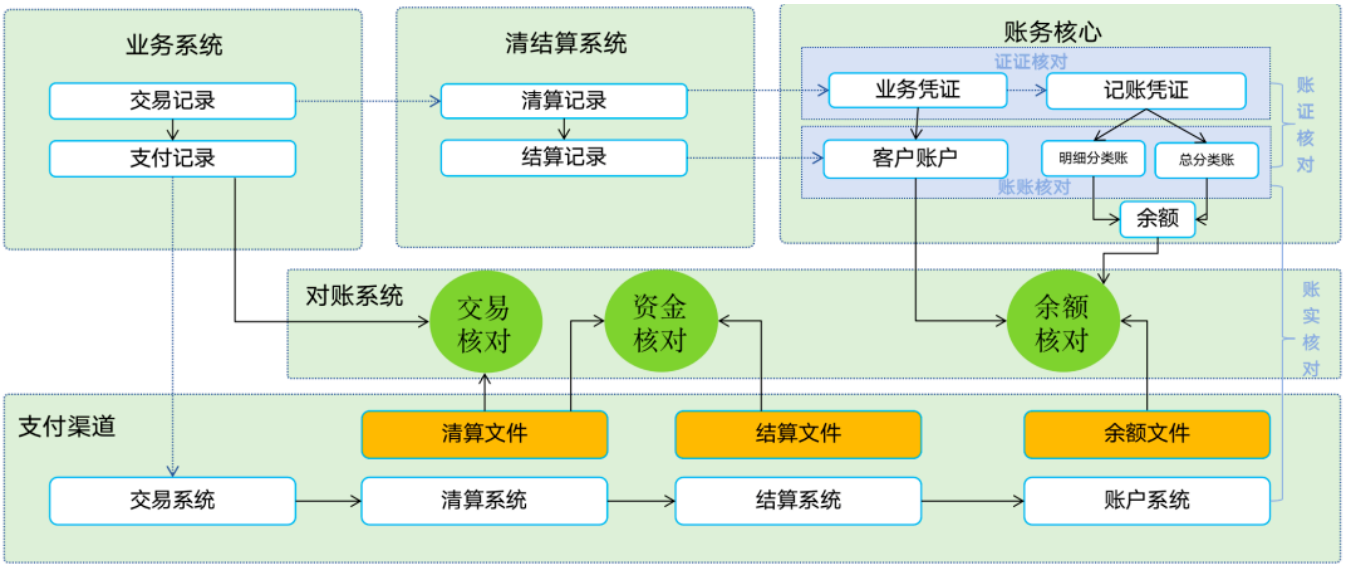
业务对账系统常见的模式有三种。交易对账、资金对账、余额对账。



交易数据、支付数据、业务数据、合同数据，这些是平台侧的数据。银行日记账、明细分类账、分类账、总分类账，这些是账务侧的数据。库存商品、银行存款，这些是实物。

供货商、客户的往来账，这是外部数据。再加上原始凭证、业务凭据比如火车票、发票、水票，以及收款凭证、付款凭证、记账凭证、转账凭证。

对账系统，一般指实现业务对账的信息化系统。完成平台记录与渠道记录之间的核算。主要可分为交易对账、资金对账、余额对账三套模型。



这里我想说一句可能有点反直觉的话。

对账这件事，在AI时代不是变简单了，是变难了。因为渠道变多了。

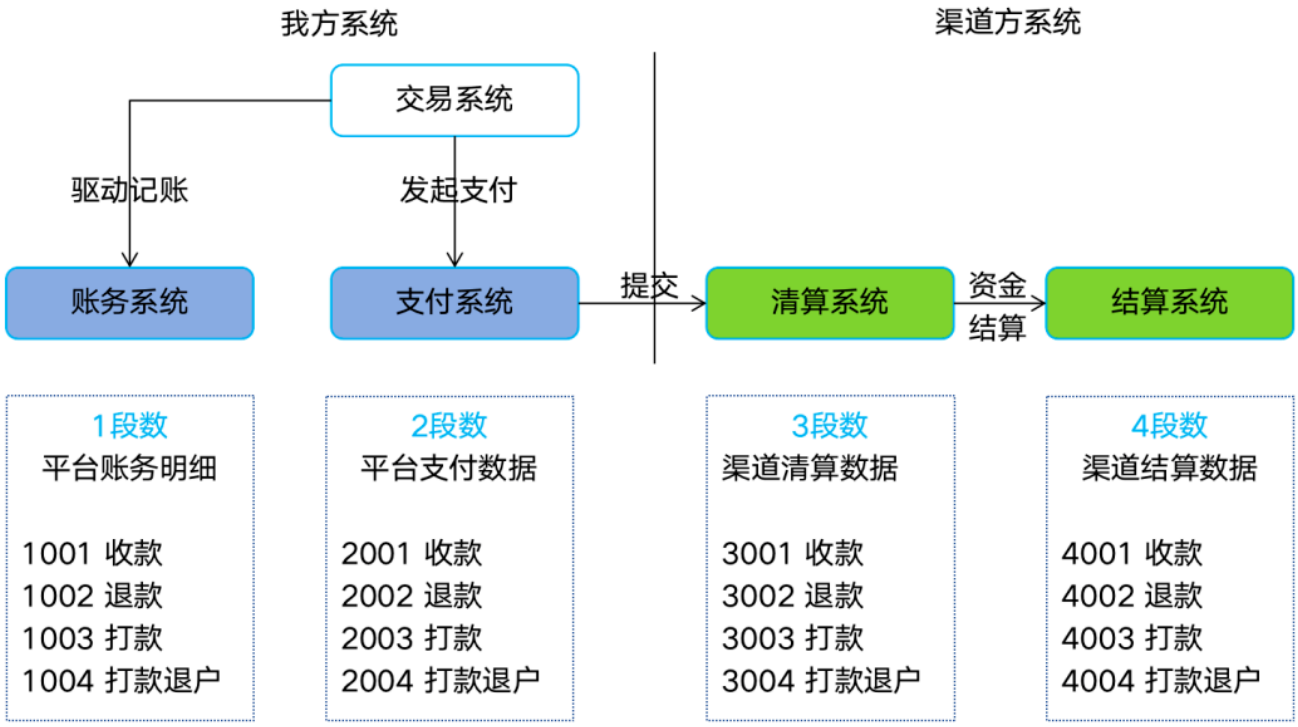
过去对三四个渠道。

未来可能对几十条链、十几种协议、多个国家的清算机构。每一条都要单独解析、单独核对。

38.从四段式对账，到五段式

对账的基础是数据。

要对什么数据，这些数据从哪里来，相互之间如何核对。我们将交易链条中产生的数据分成四类数据，也就是所谓的四段。这个与电话号段异曲同工。



记住五点。

涉及到两方的数据，平台方与渠道方。涉及到的系统，以及系统之间的交互关系。每个系统产生了哪一段数据。

每一段数据如何编码命名。

如果产生了更多需要参与核对的数据，可以增加数据段。这套编码方法是解决对账复杂度最有效的武器。因为它把一堆乱七八糟的数据变成了一个有坐标的矩阵。

有了坐标，差异就能被自动定位。AI时代，可能要加第五段。

智能体的指令与意图数据。

因为未来争议发生时，你要回答的第一个问题不是钱对不对。

而是这笔钱该不该付。这个问题，前四段数据都回答不了。

39.智能体对账最难的一环

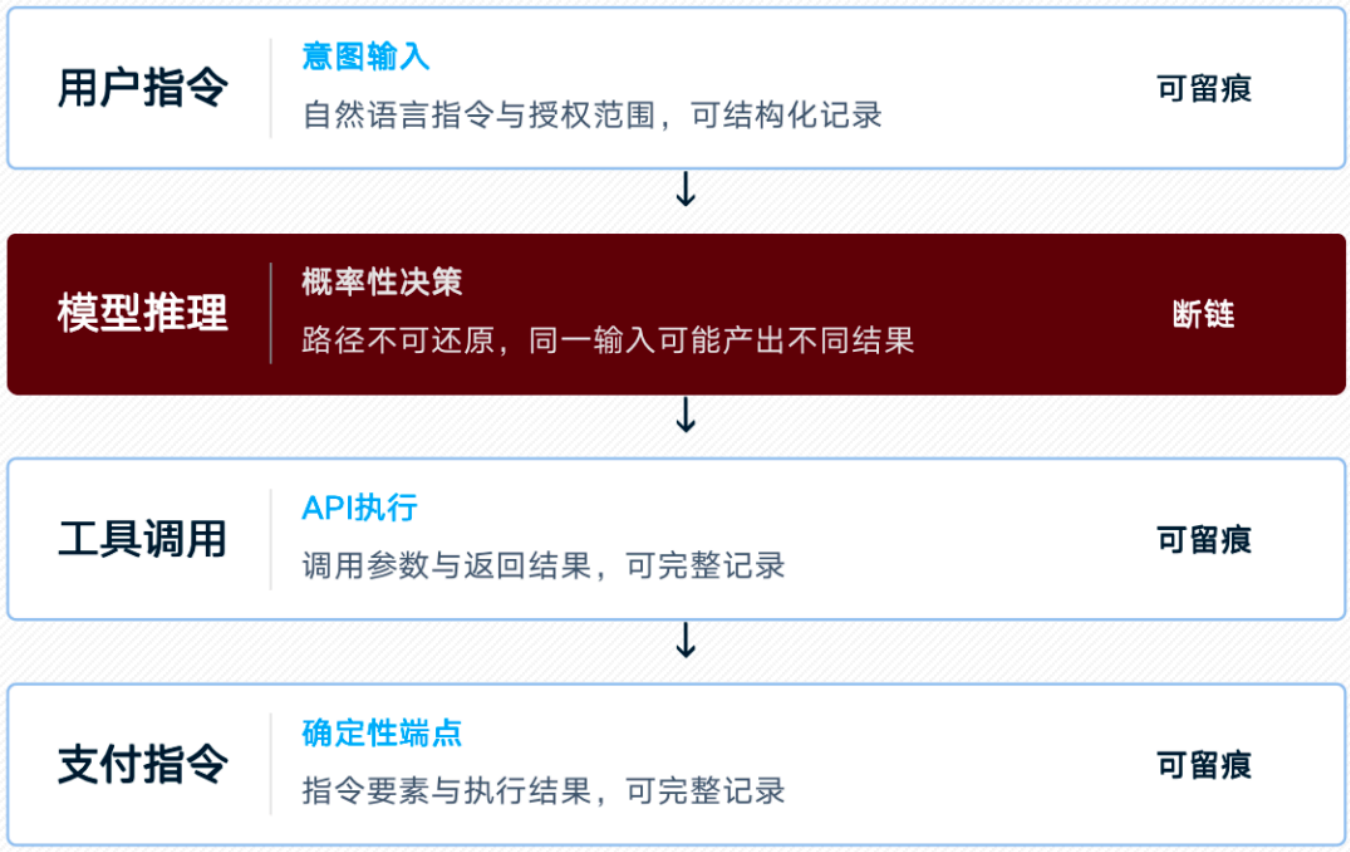
智能体支付特有的对账难题。

黑箱从哪来?

智能体以大模型为决策与编排核心，输出其实是概率性的。即便输入完全相同，产出也可能不同。系统还会随更多输入而发生漂移。

难在哪一环?

用户指令、工具调用、支付指令三段，都是结构化的、可留痕的。唯独中间的推理过程不可还原。争议发生时，无法回答这笔钱依据什么付出去。



监管怎么看?

自律公约要求把模型与算法风险纳入全面风险管理体系。在稳健性、透明性、可追溯性、输出可靠性上持续评估。确保智能体参与的支付可解释、可审计。

治理怎么补?

PCI SSC给出的落地口径是，日志应足以审计AI系统产生该输出的提示输入与推理过程。

并把动作追溯回执行系统。

黑箱不是模型不开源的问题，而是证据链断在中间一环。 治理的正解，是把提示输入与推理过程也纳入日志与审计范围。

因为如果推理过程不留存，未来用户说，我没让它买这个。

智能体说，你说了。

怎么办?

没有日志，就是一笔糊涂账。而糊涂账的最后买单者，一定是持牌机构。自律公约里说:

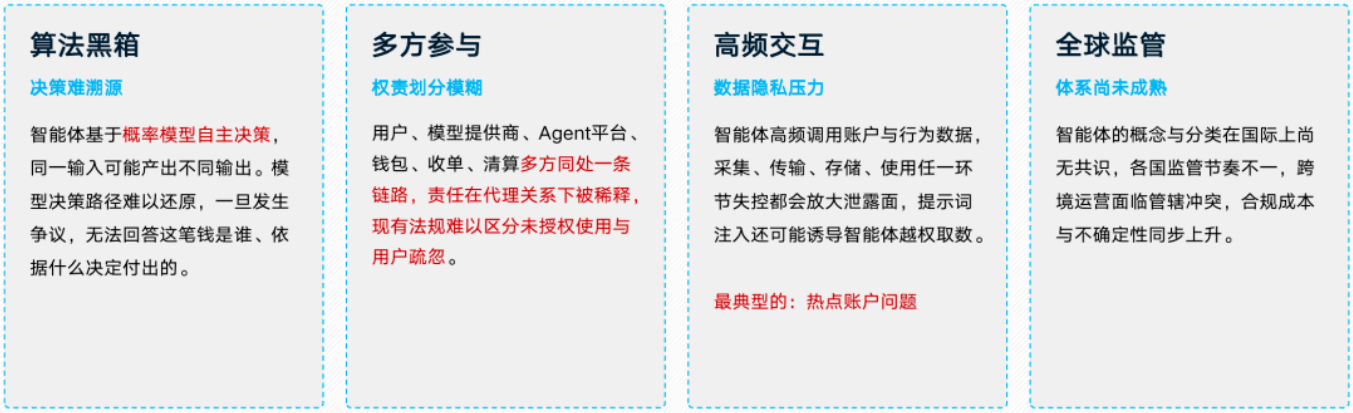
谁提供支付服务，谁负责。

07

风险与合规，支付的最后一道门

40.看合规先看风险，四大挑战

讲合规之前，先看风险。因为所有的合规条文，都是冲着风险来的。



黑箱导致难溯源，难溯源放大权责模糊，而监管未成熟使三者短期内无法靠外部规则自动解决。这是一条因果链，不是四个并列的框。看懂这条因果链，你就会明白一件事。

在监管完全成熟之前，机构只能靠自己补那一段。

补什么？

补可审计性。因为可审计性，是责任边界的唯一依据。

41.五类新失效模式

世界经济论坛与Capgemini在《AI智能体评估与治理》白皮书里，给了五类新失效模式。

第一，编排漂移。 当一个智能体被插入其他智能体，却没有共享上下文或协调逻辑时，工作流可能变得脆弱或不可预测。链路越长，漂移点越多，越难在支付结果出错前被发现。

第二，语义失准。 当两个智能体对同一条指令做出不同解释时，可能导致冲突的行动或重复的工作。直接冲击支付链路的安全性、可靠性与多方协调能力。

第三，安全与信任缺口。 在没有共享信任框架的情况下，智能体可能无意中暴露敏感数据，或与恶意行为者互动。被利用系统中的漏洞，发起越权交易。

第四，互联性与级联效应。 紧密耦合的智能体或系统中的失效，可以跨网络传播，造成一连串的中断。单点故障不再是单点问题，而会沿支付链路向下游扩散。

第五，系统性复杂性。 随着互动智能体的数量与多样性增长，涌现行为与级联失效的可能性同步增加。使其更难被预测、追踪或诊断，治理成本陡增。

WEF的判断是，尽管多智能体生态的广泛部署仍处早期，提供者与采用者现在就必须预见这些风险。理解失效模式，才能在规模化扩展之前把保障措施装进去。这五类里，我最担心的是第四类。

级联效应。因为支付是一个高度耦合的网络。

一个节点出错，会通过清结算链路，迅速传导到所有关联方。传统支付里，这种传导有时间缓冲，因为人在回路中。AI支付里，缓冲被删掉了。

所以未来的支付系统设计，必须把熔断做成一等公民。

不是可选功能，是必选项。

42.权责划分，主体从两方变三方

这是风险篇最核心的一节。

传统的支付，主体是两方：付款人和收款人。

AI支付，主体变成三方：账户持有人、支付服务提供方、模型提供者与集成商。

账户持有人，也就是委托方。 IMF指出，当智能体代表委托方在一笔交易中行动，发生争议时确定责任，取决于该智能体是否在其权限内行动，以及损害源于智能体自身行为还是委托方的指令。

委托方与智能体都可能担责，但法律责任界定尚不明确。现有法规难以区分未授权使用与用户疏忽。

PSP与平台，也就是支付服务提供方。 IMF把依赖基于委托书的授权、却缺乏强健可审计性的支付服务商与平台，直接列为成本承担者。

责任暴露、争议支付、以及法院与监管者面对的法律不确定性。

自律公约：谁提供支付服务谁负责，对账户、资金与信息安全承担主体责任。

模型提供者与集成商，这是全新的责任主体。 IMF单列了自主行为带来的产品责任暴露。

AI模型提供者、集成商与部署适应性系统的平台，都可能被追责。因为现有产品责任制度，并不是为部署后行为仍会演变的系统而设计的。这意味着支付智能体的模型侧，不再是免责的旁观者。



AI不能担责， 最终责任必须落实到单一自然人个体。智能体系统往往牵涉大型团队，但终极责任不能稀释给系统或者团队。

日志应足以审计提示输入与推理过程，以便把动作追溯回执行该动作的系统。并由一名人类个体对行为负责。

过去出问题，可以说系统故障、可以说团队决策、可以说模型幻觉。

现在不行。

必须有一个人，签上自己的名字。说实话，我对这一条是举双手支持的。因为责任一旦可以稀释，就必然会被稀释。而责任被稀释的那一刻，风险控制就已经失效了。

43.四道防线，层层收敛

合规框架，可以分成四道防线。

第一道，国际标准与卡组织规范。 EMVCo智能体支付框架、PCI SSC的AI安全使用原则、FIDO与IETF草案。

定义身份、授权与令牌化的技术底线，是跨境互认的共同语言。

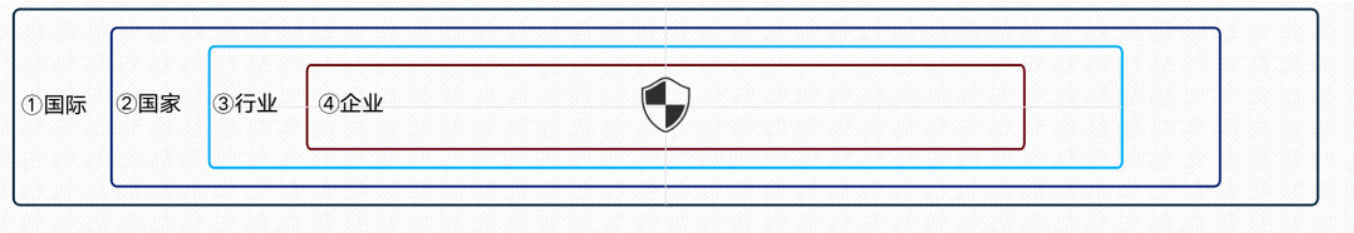
第二道，国家监管与强制性要求。 网信办智能体实施意见、金融监管总局指导意见、人民银行指导下的行业监督。

划定决策权限、分类分级与高风险准入的红线。

第三道，行业自律与国家标准。 支付清算协会智能体支付自律公约、云上智能体安全公约，以及GB/Z 185系列智能体互联标准。

把监管原则形成可执行条目。

第四道，企业内控与治理架构。 董事会专门委员会、风险管理委员会批准、人工复核节点、日志留存与紧急停用。这是所有外部要求在银行内部生效的基础。



第①道防线
国际标准与卡组织规范
EMVCo智能体支付框架、PCI SSC的AI安全使用原则、FIDO与IETF草案，定义身份、授权与令牌化的技术底线，是跨境互认的共同语言。

第②道防线
国家监管与强制性要求
网信办智能体实施意见、金融监管总局指导意见、人民银行指导下的行业监督，划定决策权限、分类分级与高风险准入的红线。

第③道防线
行业自律与国家标准
支付清算协会智能体支付自律公约、云上智能体安全公约，以及GB/Z 185系列智能体互联标准，把监管原则形成可执行条目。

第④道防线
企业内控与治理架构
董事会专门委员会、风险管理委员会批准、人工复核节点、日志留存与紧急停用，是所有外部要求在银行内部生效的基础。

四道防线层层收敛。

国际标准解决互认，国家监管划红线，行业自律给细则，企业内控负责真正落地。

注意第四道。

前面三道都是外部要求。

第四道才是真正生效的地方。一家机构如果只有前三道，第四道是空的，那它只是在纸面上合规。

44.四个月，四份文件，我国的监管节奏

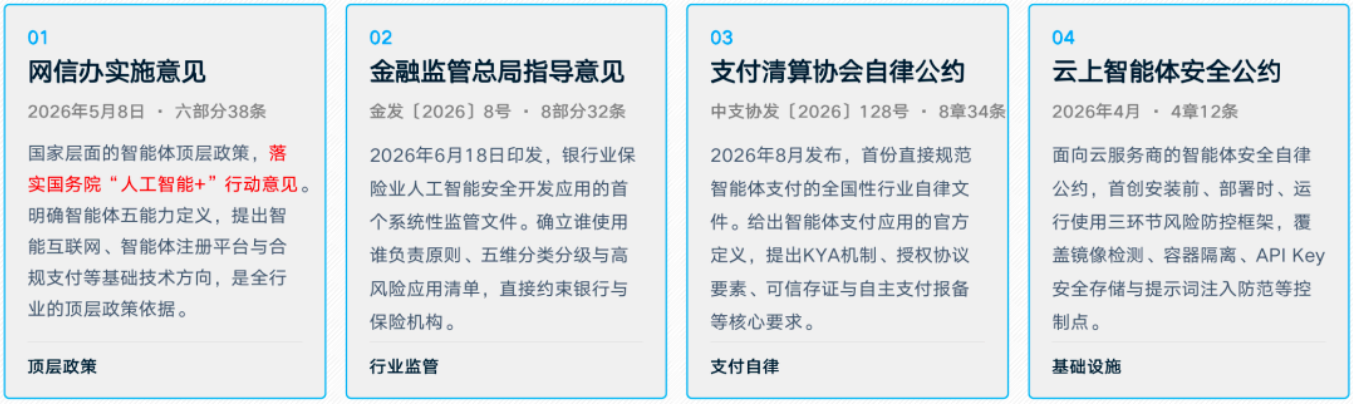
2026年，我国的智能体监管，出了一系列的相关文件。



2026年4月，云上智能体安全公约发布，4章12条。2026年5月8日，网信办《智能体规范应用与创新发展实施意见》发布，六部分38条。

2026年5月22日，GB/Z 185系列智能体互联标准推进。2026年6月18日，金融监管总局指导意见印发，金发〔2026〕8号，8部分32条。

2026年8月，支付清算协会《智能体支付应用自律公约》发布，中支协发〔2026〕128号，8章34条。顶层文件是国务院《关于深入实施人工智能+行动的意见》。



四个月，四份文件。这个节奏，说明两件事。

第一，监管高度重视。

第二，监管在抢时间。

在行业还没定型的时候把规则立下去，立标准，指方向，促进行业高效、有序、健康往前演进。

45.网信办实施意见，三种决策模式划出了边界

网信办的实施意见，是全行业的顶层政策依据。它明确了智能体的五能力定义。智能体是具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统。

四大基本原则是安全可控、规范有序、创新驱动、应用牵引。六大部分包括基本原则、夯实发展基础、守牢安全底线、强化应用牵引、建设创新生态、保障措施。

最值得关注的是第6条。它把决策模式分成了三种。

模式一，仅限用户本人决策。 涉及用户本人重大权益或高风险的操作，必须由用户本人做出判断与确认。智能体不得代劳，也不得以默认勾选、连续引导等方式，变相替代用户的决策环节。

也就是，人做决策，智能体只做辅助。

模式二，需由用户授权决策。 用户在授权范围内预先授予决策权，智能体可在该范围内代为决策并执行。

授权必须写明范围、条件与期限。智能体执行操作一律不得超出用户授权范围。也就是，先授权，后执行，不得越界。

模式三，智能体自主决策。 在低风险、可回退、可追溯的场景下，由智能体自主完成决策与执行。即便如此，用户仍享有知情权与最终决策权。

并保留随时干预、叫停与撤销的通道。也就是，自主不等于脱管。



这三条，直接给出了产品设计的判断标准。

你做的这个功能，属于哪一种?

本人决策的，就不要让AI代劳。授权决策的，就要把范围、条件、期限写清楚。自主决策的，就要保证可回退、可追溯、可叫停。还有第4条，与支付最直接相关的一句。

研究智能体身份标识、可信互联、合规支付、安全防护、冲突解决等基础技术。探索建立智能体注册平台，提供数字身份管理、检索发现与能力声明服务。

46.金监总局指导意见，银行的紧箍咒

金发〔2026〕8号，是银行业保险业人工智能应用的首个系统性监管文件。四项基本原则是谁使用谁负责、自主可控、务实高效、安全发展。

办文部门: 科技监管司　　发文日期: 2026-06-18

公文名称: 国家金融监督管理总局关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见

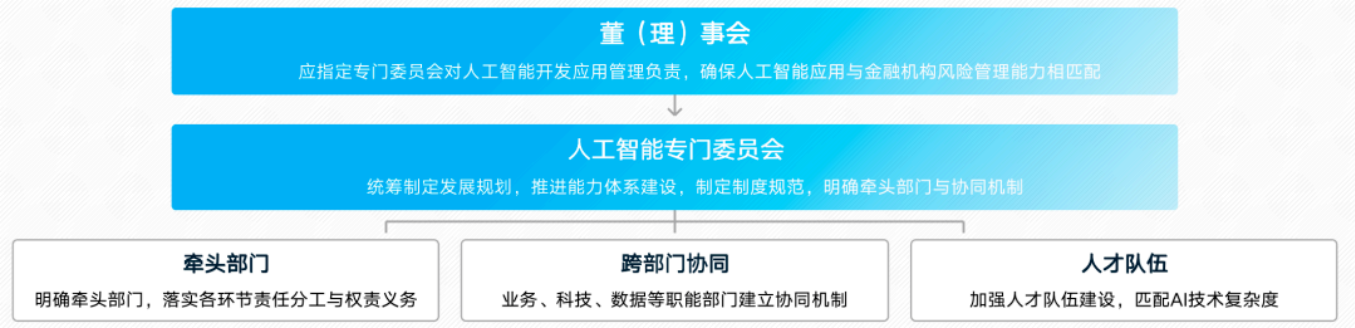
文　号: 金发〔2026〕8号

国家金融监督管理总局

金发〔2026〕8号

八大部分包括总体要求、完善人工智能治理架构、推进高水平开发应用、提升数据治理能力、加强智能算力建设、完善风险治理框架、提升安全开发应用能力、保障与监督。

治理架构。 董事会应指定专门委员会，对人工智能开发应用管理负责。确保人工智能应用与金融机构风险管理能力相匹配。人工智能专门委员会统筹制定发展规划，推进能力体系建设，制定制度规范，明确牵头部门与协同机制。



还要明确牵头部门，落实各环节责任分工与权责义务。业务、科技、数据等职能部门建立协同机制。

加强人才队伍建设。

风险分类分级的五个维度。 业务场景重要性，是否处于关键业务流程。应用规模，覆盖客户与业务的广度。对客影响度，对客户权益的影响程度。



模型依赖度，业务对模型输出的依赖。模型复杂度，模型结构与可解释难度。

高风险应用清单。 涉及资金交易、资产评估、信贷审批、承保理赔、风险管理等，以及与客户利益直接相关、直接影响金融合约达成的生成式人工智能场景应用，应被视为高风险应用。



除上述五类业务外，与客户利益直接相关、直接影响金融合约达成的生成式人工智能场景应用，同样被视为高风险应用。这意味着面向客户的AI客服、AI营销与AI投顾，只要影响合约达成，就一并纳入高风险范畴。

准入机制是，人工智能高风险应用须经本机构风险管理委员会批准后方可实施。

未经批准一律不得上线。

持续监测上，要在高风险应用关键环节建立人工监督和干预机制。明确紧急停用及模型退出条件。建立备用系统或人工替代流程。

银行要记住的是

智能体支付项目从立项起就走高风险通道。 治理架构、分类分级、委员会批准、人工复核，四项缺一不可。不能按普通IT项目流程推进。



47.支付清算协会自律公约

中支协发〔2026〕128号，是首部直接规范智能体支付的全国性行业自律文件。8章34条，2026年8月发布。第二条给了智能体支付应用的定义。



适用范围覆盖全链条，包括在智能体支付应用中提供账户管理、交易处理、收单、转接清算等服务的会员单位。账户侧、收单侧与转接清算侧一并纳入。



协会在中国人民银行指导下组织对执行情况的监督。任何单位和个人可反映情况并提供证明材料。公约的第一个核心，是用户授权与真实意思表示。

授权协议必须写清四要素。



授权四支柱是，签协议、核意愿、按授权执行、可撤销。第十三条，签订授权协议，明确授权边界与四要素。第十四条，严格核实用户身份与真实交易意愿。

第十五条，按授权执行，严防越权支付行为。第十六条，保障用户撤销授权的权利。

还有第五条，持牌红线。

账户管理、交易处理、资金清结算等支付业务核心环节，应由银行、非银行支付机构、清算机构等持牌机构开展。按谁提供支付服务谁负责原则，对账户与交易安全、资金安全、信息安全承担主体责任。

48.KYA，先认身份再谈分级分类

公约的第二个核心，是KYA。也就是Know Your Agent，了解你的智能体。它在了解你的客户也就是KYC基础上探索建立。

包含四项内容。

一，智能体身份识别与验证。 对接入支付链路的智能体身份进行识别、验证。这是智能体获准进入支付链路的第一前提。

二，用户实名制管理。 对使用智能体支付应用服务的用户进行实名制管理。确保智能体背后始终对应一个真实主体。

三，明确智能体与用户对应关系。 通过协议等形式明确智能体与用户的对应关系。让每一笔智能体发起的支付都能找到委托人。

四，须使用已登记备案的智能体。 开展智能体支付应用时，应使用经有关主管部门登记、备案的智能体。并对外部合作方常态化开展风险评估与尽职调查。

分级分类上，按高中低风险等级管理，重点关注五要素。

模型来源。 智能体的底层模型由谁提供、是否经备案，决定其可信基线的起点。

身份标识。 是否有唯一可验证的身份标识，能否在全链路被一致识别。也就是Agent_ID。

权限边界。 被授予了哪些操作权限，边界是否可度量、可收敛、可撤销。

接口调用。 实际调用了哪些接口，调用频次与参数是否落在授权范围内。

行为特征。 行为是否稳定可预期，是否出现漂移、异常或被劫持的迹象。

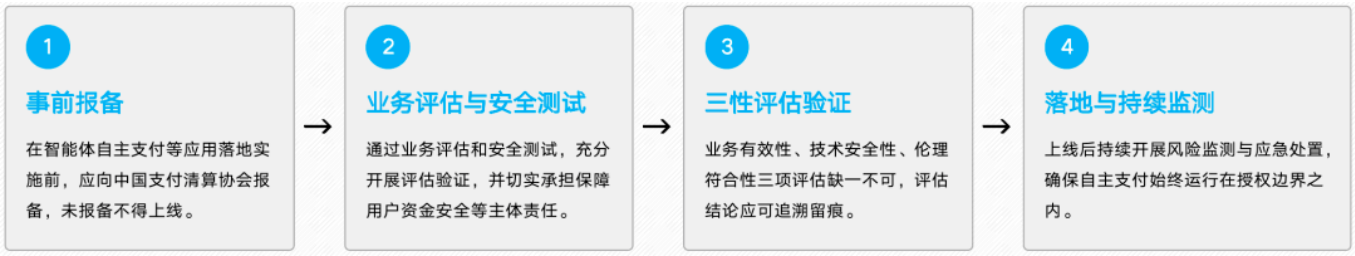
第十八条还要求，关键交易节点可信存证。对用户授权、模型决策、支付指令、风险控制四类关键过程，形成可验证、可追溯、不可篡改的证据链。

为交易争议处理与责任认定提供校验依据。这四类关键过程，正好对应那三层结构。授权和决策在L1和L2，支付指令和风控在L2和L3。

监管的框架，和工程的框架，在这里严丝合缝地对上了。

49.自主支付是最审慎场景，落地前必须报备

公约的第三个核心，是对智能体自主支付的审慎态度。



还有五项配套保障措施，缺一项不得上线。

一，人工服务。 保留人工服务与替代性支付渠道，防范数字鸿沟。

二，风险监控。 对可疑交易与指令异常持续监测、预警与处置。

三，舆情监测。 建立舆情监测，群体性纠纷及时启动应急预案。

四，应急处置。 重大突发事件配合监管部门与自律组织处置。

五，回退机制。 预设回退路径，最短时间中止自主支付并人工接管。

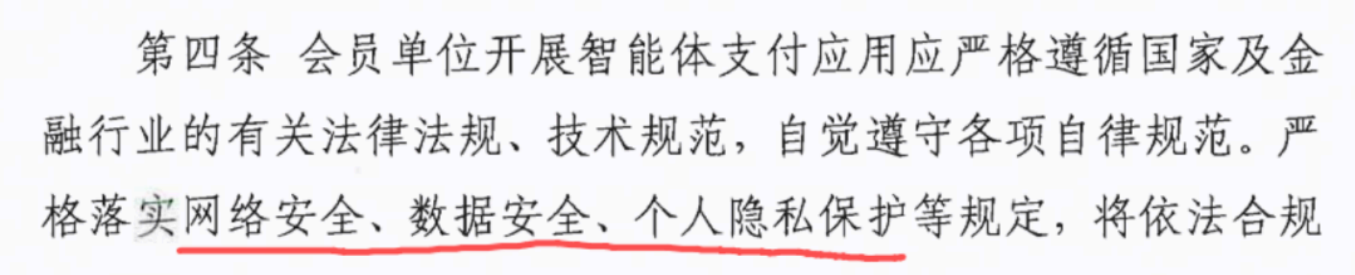
同一审慎逻辑，还适用于跨智能体平台调用与大额交易。应在充分评估、测试验证和持续监测的基础上审慎开展。

这五项里，我最想强调的是第五项，回退机制。因为它是所有安全措施里，唯一一个保证有效的。

前面的措施都是降低出错概率。回退机制是承认一定会有错，然后准备好怎么撤。

50.三法矩阵，网络、数据、个人信息

智能体做数据，还要过三关。


第四条 会员单位开展智能体支付应用应严格遵循国家及金融行业的有关法律法规、技术规范，自觉遵守各项自律规范。严格落实网络安全、数据安全、个人隐私保护等规定，将依法合规

第一关，《网络安全法》。 这是网络系统的护甲，保护服务器、数据流和系统本身不被攻破。核心是等级保护制度、关键信息基础设施保护、网络运行安全、违法信息管控。

你的App、服务器和后台管理，必须做等保测评、建应急方案。这是业务不被中断的底线。

第二关，《数据安全法》。 这是所有数据资产的分类地图。无论用户数据还是内部数据，都必须按重要程度分级，对重要数据实行特别看管。

数据怎么存、怎么传、能不能出境，都要按图索骥。核心是数据分类分级保护、数据安全审查制度、数据出境安全管理、数据交易规范。

第三关，《个人信息保护法》。 这是用户个人数据的权利宪章。收集、推荐必须明确告知并获得用户同意。

严禁大数据杀熟。

更要保护好孩子信息。

用户可随时查看、删除自己的数据。这是最高红线。三驾马车共同构成了我国网络与数据领域的顶层法律框架。它们既有分工又有重叠，形成一个紧密关联、层层递进的保护网。

对智能体来说，这三条里最敏感的是第二条和第三条。

因为智能体天然要读大量数据。读得越多，能力越强，风险越大。这就是一个典型的权衡。而且这个权衡，不能由技术团队单独拍板。因为代价不在技术侧，在法律侧。

51.安全防护全链路，五个环节环环相扣

把所有的合规要求，收拢成一条可执行的链路。

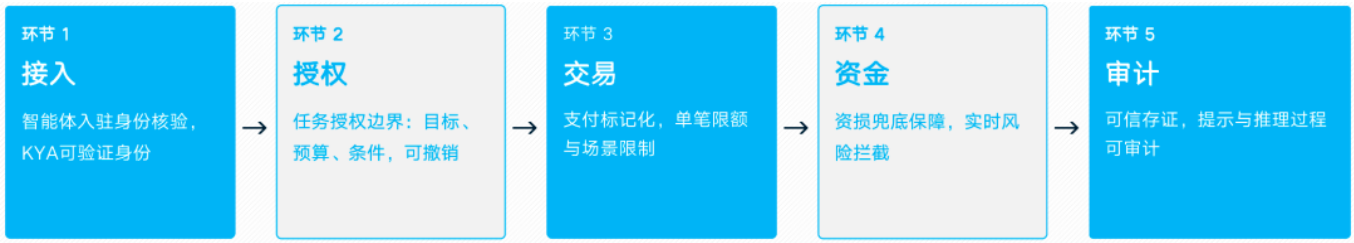
环节1，接入。 智能体入驻身份核验，KYA可验证身份。

环节2，授权。 任务授权边界，目标、预算、条件，可撤销。

环节3，交易。 支付标记化，单笔限额与场景限制。

环节4，资金。 资损兜底保障，实时风险拦截。

环节5，审计。 可信存证，提示与推理过程可审计。



三套标准可以对照着看。

京东AI付的实践，是围绕AI场景的特殊风险，构建覆盖接入、授权、交易、资金、审计全链路的安全防护体系。PCI SSC的配方，是支付标记或者单次使用的PAN，加支出限额。

审计提示词与推理过程。

自律公约的要求，是授权协议四要素，加可信存证，加智能体自主发起支付须报备评估，附人工服务与回退机制。

PCI SSC：把有代理权的AI视为潜在恶意内部人员。

代表了一种非常重要的安全思维转变。过去我们做安全，默认内部是可信的，外部是不可信的。所以建防火墙，防外面。

现在不一样了。

一个被授权的AI，它在系统内部，但它的行为不完全可控。它既不是内，也不是外。它是第三种角色。对这种角色，唯一的办法是，零信任。不因为它通过了授权，就放松对它的监控。

08

更深的一层，经济学和人性

前面七篇讲的全是是什么和怎么做。这一部门，我聊聊为什么。为什么支付会变成今天这样。

为什么AI一定会进来。

为什么有些机构会赢，有些会输。先从一个简单的问题开始。一笔交易，除了商品本身的价格，还有哪些成本?

搜索成本。 你要找到那个商品在哪卖。

比较成本。 你要知道哪家便宜、哪家靠谱。

决策成本。 你要说服自己买这个不后悔。

执行成本。 你要下单、付款、等结果。

争议成本。 万一错了，你要退、要换、要吵。

这五项加起来，经济学上有个名字，叫交易成本。回头看支付的历史，你会发现一个特别清晰的规律。每一次支付的进步，都精准地砍掉了其中一项成本。

货币出现，砍掉了搜索成本里的需求巧合。集市和商铺出现，砍掉了比较成本，因为你可以货比三家。百货公司出现，砍掉了决策成本，因为它给你固定价格和退换承诺。

银行卡出现，砍掉了执行成本里的携带现金。电商出现，同时砍掉了搜索成本和比较成本。移动支付出现，把执行成本砍到了接近零。那AI砍的是什么？

AI砍的是决策成本和争议成本。 决策成本被砍，是因为智能体替你决定了。争议成本被砍，是因为授权前置，边界写死，错了能追溯。

这也是为什么我说，AI支付不是简单的支付延续，也是支付的重新定义。它动的不是钱，是钱之外的那部分成本。而那部分成本，在过去几千年里，从来没有被真正动过。

再讲第二层。当你把钱交给一个智能体去花，你们之间是什么关系？

是委托代理关系。

你是委托人，智能体是代理人。这个关系里，天生有两个坑。 **第一个坑，信息不对称。**

代理人知道的，比你多。

它知道它比对了哪几家，知道它为什么选这家，知道它有没有被谁影响。

你不知道。

第二个坑，目标不一致。

你的目标是省钱加省心。

智能体的目标，是完成你给的任务。但智能体的目标，还有一个隐藏版本，是它的运营方给它设的目标。比如，用更少的算力完成任务。比如，优先选择给了佣金的商户。

这两个目标，大部分时候重合，但一定会在某些时刻分岔。分岔的那一刻，就是损失发生的那一刻。Visa那份报告里，这样说：

智能体可能倾向于选择消费者保障更弱的支付方式。它的推荐，则可能因中间方追求更高佣金、或为压低算力成本而被扭曲。这就是典型的代理问题。

那怎么解？

经济学给了三条路，行业也正在走这三条。

第一条，把目标写清楚。 授权协议四要素，就是这条路。限额、账户、期限、权利义务。写清楚了，代理人的自由度就被收窄了。

第二条，把行为看清楚。 可信存证、审计日志、提示与推理过程留痕。看清楚了，代理人的隐蔽行为就减少了。

第三条，把后果连起来。

责任落到单一自然人。

把后果连起来了，代理人才有动力不犯错。三条路，监管全都走了一遍。这不是巧合。因为委托代理问题是人类几千年商业史里最古老的问题，解法早就成熟了。

AI只是换了一个代理人。

问题没变，解法也就不用变。这是我特别想传达的一个判断。**AI支付的绝大部分难题，都不是新难题。**它们只是老难题，穿了一件新衣服。

谁把衣服扒掉得快，谁就走得稳。

银行的恐惧，藏在负债端

银行开始收紧智能体权限。银行的生意，说到底是两笔账。

资产端，放贷收利息。

负债端，吸储付利息。

中间的差，就是利润。

负债端里，最便宜的钱是什么？

活期存款。

客户把钱放在活期账户，几乎不拿利息。银行拿这笔钱去放贷，赚的是几个点的利差。这笔低成本负债，是银行这门生意的命根子。

为什么过去这么稳定？因为搬家太麻烦。

你要比较不同银行的利率，要开新户，要转账，要适应新的App。为了多拿零点几个点的利息，没人愿意这么折腾。这个「折腾」，就是转换成本。

转换成本，撑起了整个银行业的低成本负债。

现在，智能体来了。

智能体不怕麻烦。它24小时在线，每秒比一次价，一键搬走。

转换成本，被AI压到了接近于零。这就是银行真正的恐惧。

不是智能体会偷钱。

是智能体会帮客户合法地、高效地、大规模地把钱搬走。一旦活期存款变成货币基金，银行的负债成本会跳升。

利差会收窄。

利润会掉。

所以你看到花旗、美国银行、摩根大通几乎同时动作。它们不是保守。它们是在保卫自己的商业模式。这里还有第二个更深的点。

结算的时间差，本身是有价值的。你付了钱，钱在你的账户上已经扣了，但还没到商户账上。这段时间差里，这笔钱在谁手里，谁就有用它的权利。这在金融里叫浮差。

支付越实时，浮差越小。

AI支付追求极致实时，等于把整个行业的浮差收益，一点点挤掉。对支付机构来说，这既是好事也是坏事。好事是体验好了，规模大了。坏事是，靠浮差赚钱的老模式，走不通了。

第三层，讲人性。

技术上，AI支付已经可以做到完全无感。

为什么用户还是不敢用？因为人不是按概率做决策的。

人对损失的感受，远强于对收益的感受。丢一百块的痛苦，大概是捡到一百块的快乐的两倍还多。这就是损失厌恶。放在AI支付上，它的表现是这样的。

用户用了AI支付，省了15秒。这个收益，很弱，弱到几乎感觉不到。但如果AI买错了，或者被诈骗了，用户会损失几百块。这个损失，很强，强到会让人记很久。

所以当收益很小、损失很大的时候，人的本能反应是拒绝。这就是为什么「笔笔确认」这种看起来倒退的设计，反而是有效的。它把那个很大的潜在损失，变成了一个看得见的小盒子。

盒子里的钱，是你能接受的损失上限。人对「有上限的风险」，接受度远高于「没上限的风险」。微信AI专属卡的独立隔离，其实就是造了这么一个盒子。

再讲第二个心理机制。

人会把钱放进不同的心理账户。工资是工资，奖金是奖金，捡到的钱是捡到的钱。不同账户里的钱，花起来的心态完全不同。AI专属卡，其实是在帮用户新建一个心理账户。

叫给AI花的钱。

这个账户独立于主账户，用户给它的心理预算天然很小。一旦钱进了这个账户，用户在心理上就已经花掉了。所以后续的每一笔扣款，痛苦感都低很多。这是产品设计里非常高级的一招。它没有改变任何技术参数，只是改变了一个心理分类。

第三个机制，是控制权偏好。人对自己能随时叫停这件事，有极强的偏好。

哪怕他从来不叫停。

只要他知道他能叫停，他就安心。这个偏好解释了为什么「可撤销」这个设计，比「低风险」这个承诺更有效。

低风险是别人给你的保证。

可撤销是你自己手里的按钮。

人永远更相信自己手里的按钮。所以你看自律公约里，第十六条专门写了一条，保障用户撤销授权的权利。这一条看着不起眼，实际上是转化率的关键。

第四层，讲竞争。

支付是一个典型的网络型生意。一个支付网络的价值，跟它上面有多少用户、多少商户有关。

用户越多，商户越愿意接。

商户越多，用户越愿意用。

这个正反馈一旦转起来，后来者极难追赶。这就是网络效应。

但网络效应有个特点，它在标准切换的窗口期，会失效。因为原来的网络，是建立在旧标准上的。一旦新标准出现，所有人的连接关系都要重建。

原来的网络优势，瞬间归零。这就是为什么巨头们这么着急。Google拉60家伙伴做AP2。蚂蚁国际、Mastercard、Visa做KYA互认。

银联推APOP。

大家抢的不是今天的份额，是明天的连接关系。

还有一个更微妙的点。

网络型生意里，最值钱的不是最大的网络，是 **最先被接入的网络** 。因为接入是有成本的。商户接了一个协议，就不会轻易接第二个。用户授权了一个AI钱包，就不会轻易换第二个。所以先发的那一小步，会在后面放大成巨大的差距。

这就是为什么我说，现在这个时间点，比技术成熟度重要得多。

你的产品不完美没关系。

你只要在标准固化之前，把自己变成别人的默认选项，你就赢了。反过来，如果你等到标准定了再做，那就只能交接入费了。

再讲第五层。

卡组织这套体系，花了七十年建成。全球受理网络、清算规则、争议处理机制、品牌信任。这是一套极其强悍的基础设施。但它有一个致命的特点，叫路径依赖。

它的每一个环节，都是为“一个人拿着一张卡，站在一个商户面前”这个场景优化的。授权是秒级的，因为人要等。结算是按天的，因为人不需要实时。

身份验证靠人脸和密码，因为人有脸、会输密码。所有这些设计，在智能体场景下，全都变成了负担。

不是因为技术不行。

是因为这套系统的每一块砖，都长成了旧场景的形状。这就是为什么前面那张对照表那么重要。最小交易规模、授权速度、结算速度、身份验证、交易频率。

五项全部不匹配。

经济学上，这叫技术轨道的转换。新的技术曲线起来的时候，旧曲线的领先者，往往不是被对手打败的，是被自己的资产拖垮的。

因为它的资产太重，转不了身。这对国内的支付机构，是一个巨大的机会。

最后，给五个判断。

第一，支付意图会成为一种独立的资产。 今天你的数据里，有你买了什么。未来你的数据里，会有你想买什么、你拒绝了什么、你愿意出多少钱。

后者的商业价值，比前者高一个数量级。因为它记录的是偏好，不是结果。谁掌握了意图数据，谁就能做出真正个性化的金融产品。这也是为什么Mastercard把支付意图称为金融基元。

第二，钱包的战争会从品牌战变成算法战。 过去争夺钱包首选，靠权益、靠广告、靠网点。

未来靠什么？

靠你是智能体评分表上得分最高的那个。利率、返现、境外费、欺诈责任、合规状态，实时比。这场战争的胜负手，从品牌部门转到了数据部门。

银行的利率和费率，未来必须做成可被机器实时读取的结构化字段。不做的，会被智能体直接跳过。

第三，争议处理会成为新的护城河。 支付这件事，到后面会越来越同质化。通道、费率、成功率，最后都差不多。真正拉开差距的，是出事后谁处理得快、谁赔得爽快。

因为这是唯一一件，竞争对手抄不走的事情。它需要组织能力、需要资本、需要长期口碑。所以我一直认为，敢付敢赔这类承诺，价值远高于任何营销活动。

第四，合规能力会直接变成商业能力。

过去合规是成本中心。

未来合规是准入资格。

因为智能体支付是高风险应用，要委员会批准，要报备，要三性评估。没有这套能力的机构，连门都进不去。而有这套能力的机构，可以比别人早半年上线。

半年，在这个节奏里，就是一代。

第五，最终胜出的，是把控制权还给人类的那一家。 前三节我讲了这么多模型和机制，最后都收敛到一句话。

技术越强大，用户越害怕。

谁能把控制权，用看得见的方式还给用户，谁就能拿下信任。

独立隔离是还控制权。

笔笔确认是还控制权。

可撤销是还控制权。

审计追溯也是还控制权。

支付的终点，不是无人。

是有人在开车，但车会自己开。 这句话，是我对AI支付最终的判断。

写在最后

课件讲完那一天，我在最后一页写了三句话。

支付的内核是合规。

合规的内核是安全。

安全的内核是稳定。

这三句话，是我们这个行业十几年的共识。但AI进来之后，我想再加一句。

稳定的内核，是信任。

因为当付钱这件事，不再由你亲手完成时，你唯一能依靠的，就只剩下信任。信任这家机构，信任这个智能体，信任这套规则。而信任这东西，建起来要十年，塌掉只要一次事故。

所以我把这篇文章写得这么长。不是为了显得专业。

是因为这件事太大了，大到任何一句话都装不下。它牵扯支付的定义、交易的形态、清结算的架构、账务的粒度、对账的方法、风险的边界、合规的红线。

还牵扯成本、代理、恐惧、控制权、网络、路径。

这些加在一起，才叫一次产业重构。我们这代做支付的人，运气很好。因为我们正在亲历一次。

也祝愿读到这里的你，能在这一轮里，找到自己的位置。

智能体支付的大门已经打开。愿我们都能在合规的轨道上，跑出创新的速度。

我是陈天宇宙，咱们下期不见不散。

作者 | 陈天宇宙** | **编辑**** **| 陈天宇宙**

****主编 |**** 陈天宇宙

陈天宇宙

你的最强支付军师

著有《支付之门》.机械工业出版、支付架构师、Payer·1%创始人；专注国内、全球支付清算、web3、数字人民币、银行核心、全球支付合规等，代表作《国际支付清算基本原理》《支付核心系统》《支付清算生态》等。